

分数阶 Sobolev 空间 Hitchhiker 指南

Eleonora Di Nezza, Giampiero Palatucci, Enrico Valdinoci

目录

1	引言	2
2	分数阶 Sobolev 空间 $W^{s,p}$	3
3	空间 H^s 与分数阶 Laplacian 算子	7
4	通过 Fourier 变换的方法	10
5	将 $W^{s,p}(\Omega)$ 函数延拓到整个 $\mathbb{R}^n$	15
6	分数阶 Sobolev 不等式	19
7	紧嵌入	26
8	Hölder 正则性	30
9	非 Lipschitz 域中的一些反例	33

1 引言

这些页面是为所有年龄的学生和年轻研究者准备的，他们可能喜欢搭便车从 1 到 $s \in (0, 1)$ 。也就是说，为那些只具备一些基础本科分析课程（并且知道自己的毛巾在哪）的人，提供一些关于分数阶 Sobolev 空间 $W^{s,p}$ 的快速、速成且基本自包含的信息。

这位搭便车者开始这段冒险之旅的原因可能多种多样：（他/她）可能是出于数学好奇心，也可能是被分数阶微积分近来经历的许多应用所吸引。在某种意义上，分数阶 Sobolev 空间一直是泛函分析和调和分析中的一个经典课题，一些重要的著作，如 [48, 73]，详细地处理了这一主题。另一方面，分数阶空间以及相应的非局部方程，现在在不同学科中都有着引人注目的应用，例如，薄障碍问题 [70, 56]、优化 [32]、金融 [21]、相变 [2, 12, 71, 33, 38]、分层材料 [66]、反常扩散 [55]、晶体位错 [75, 40]、软薄膜 [47]、半透膜和火焰传播 [13]、守恒律 [8]、量子力学的超相对论极限 [34]、准地转流 [53, 22]、多重散射 [31, 20, 43]、极小曲面 [14, 18]、材料科学 [4] 和水波 [64, 82, 81, 27, 24, 58, 28, 29, 26, 25, 35, 44, 59, 30]。不要惊慌，另见 [69, 70] 以获取更多动机。

由于这些原因，我们认为写下这些笔记可能会有些意义——或者，更坦率地说，我们写下它们只是因为，如果你真的想理解某件事，最好的方法就是试着向别人解释它。

也许需要一些话来澄清这些页面的风格是如何形成的。我们努力进行了严格的阐述，从头开始，试图使用尽可能少的技术，并使用我们所能使用的最简单、最低调的语言——因为大写字母一直是处理你没有好的答案的事情的最佳方式。

与许多其他参考文献不同，我们不使用 Besov 空间或插值技术，以使论证尽可能初等，并使阐述适合所有人，因为当你是一个学生或其他什么人，你买不起汽车、飞机票，甚至火车票时，你所能做的就是希望有人会停下来接你，而且很高兴想到，即使在这里和现在，一个人也可能通过搭便车被迅速带走。

当然，通过放弃精细技术和强大工具，我们将错过几个非常重要的特性，对此我们表示歉意。因此，我们强烈推荐关于该主题的所有优秀的经典著作，如 [48, 73, 1, 76, 77, 83, 63, 74, 54, 49]，以及其中给出的许多参考文献。没有它们，我们的读者将仅仅是一个搭便车者，失去执行下一步关键步骤的机会，即完全掌握该主题并成为宇宙飞船的船长。

事实上，与其他指南不同，这本指南并非决定性的，我们知道我们不能仅仅用土豆来解决任何重大问题——不过尝试看看能走多远还是很有趣的。从这个意义上说，虽然我们在此展示的大部分结果可能对专家来说是众所周知的，但我们相信其阐述在某种程度上是原创的。

以下是我们涵盖的主题。在第 2 节中，我们通过 Gagliardo 方法定义了分数阶 Sobolev 空间 $W^{s,p}$ ，并研究了它们的一些基本性质。然后，在第 3 节和第 4 节中，我们关注 Hilbert 情形 $p = 2$ ，处理其与分数阶 Laplacian 的关系，并让主值积分定义与 Fourier 空间中的定义以及使用 Riesz 势的定义相互作用。

第 5 节致力于将 $W^{s,p}(\Omega)$ 中的函数延拓到 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 的问题：从技术上讲，这比整

数阶 Sobolev 空间的经典类似情况稍微复杂一些，因为延拓通过 Gagliardo 范数与函数在 Ω 中取的值相互作用，计算必须考虑到这一点。

Sobolev 不等式和连续嵌入在第 6 节中讨论，而第 7 节致力于紧嵌入。然后，在第 8 节中，我们指出当 sp 足够大时， $W^{s,p}$ 中的函数是连续的。

在第 9 节中，我们在非 Lipschitz 区域中给出了一些反例。

之后，我们希望我们的搭便车读者享受了从整数阶 Sobolev 空间到分数阶 Sobolev 空间的旅程，其优点是能够更快地从一个地方到达另一个地方——特别是当你到达的地方可能因此变得与你离开的地方非常相似时。

上面用老式字体写的句子当然是 Douglas Adams 的，我们自由地将它们的含义改编用于我们的目的。这些页面的其余部分则以更传统、可能无聊但希望是严谨的风格写成。

2 分数阶 Sobolev 空间 $W^{s,p}$

本节致力于定义分数阶 Sobolev 空间。

不需要任何先决知识。我们仅回顾分布的 Fourier 变换的定义。首先，考虑 $\mathbb{R}^n$ 中快速衰减的 C^∞ 函数的 Schwartz 空间 $\mathcal{S}$ 。该空间的拓扑由半范数生成

$$p_N(\phi) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|)^N \sum_{|\alpha| \leq N} |D^\alpha \phi(x)|, \quad N = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 。令 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 为所有缓增分布组成的集合，即 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的拓扑对偶。通常，对于任何 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ ，我们用

$$\mathcal{F}\phi(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\xi \cdot x} \phi(x) dx$$

表示 ϕ 的 Fourier 变换，并且我们回顾可以将 $\mathcal{F}$ 从 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 延拓到 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 。

令 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个一般的、可能非光滑的开集。对于任意实数 $s > 0$ 和任意 $p \in [1, \infty)$ ，我们想要定义分数阶 Sobolev 空间 $W^{s,p}(\Omega)$ 。在文献中，分数阶 Sobolev 型空间也被称为 Aronszajn、Gagliardo 或 Slobodeckij 空间，以几乎同时引入它们的人的名字命名（见 [3, 37, 72]）。

我们从固定分数指数 $s \in (0, 1)$ 开始。对于任意 $p \in [1, +\infty)$ ，我们将 $W^{s,p}(\Omega)$ 定义如下

$$W^{s,p}(\Omega) := \left\{ u \in L^p(\Omega) : \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^{\frac{n}{p} + s}} \in L^p(\Omega \times \Omega) \right\}; \quad (2.1)$$

即，介于 $L^p(\Omega)$ 和 $W^{1,p}(\Omega)$ 之间的一个中间（Banach）空间，赋有自然范数

$$\|u\|_{W^{s,p}(\Omega)} := \left(\int_{\Omega} |u|^p dx + \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \right)^{\frac{1}{p}}, \quad (2.2)$$

其中项

$$[u]_{W^{s,p}(\Omega)} := \left(\int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \right)^{\frac{1}{p}},$$

被称为 u 的 Gagliardo (半) 范数。

值得注意的是, 如同 s 为整数的经典情形, 当 $s \leq s'$ 时, 空间 $W^{s,p}$ 连续嵌入 $W^{s',p}$, 如下一个结果所指出的。

命题 1. 设 $p \in [1, +\infty)$ 且 $0 < s \leq s' < 1$ 。设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 且 $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是可测函数。则

$$\|u\|_{W^{s,p}(\Omega)} \leq C \|u\|_{W^{s',p}(\Omega)}$$

对于某个合适的正常数 $C = C(n, s, p) \geq 1$ 成立。特别地,

$$W^{s',p}(\Omega) \subseteq W^{s,p}(\Omega).$$

证明 首先,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \int_{\Omega \cap \{|x-y| \geq 1\}} \frac{|u(x)|^p}{|x-y|^{n+sp}} dx dy &\leq \int_{\Omega} \left(\int_{|z| \geq 1} \frac{1}{|z|^{n+sp}} dz \right) |u(x)|^p dx \\ &\leq C(n, s, p) \|u\|_{L^p(\Omega)}^p, \end{aligned}$$

这里我们使用了核 $1/|z|^{n+sp}$ 是可积的, 因为 $n + sp > n$ 。

考虑到上述估计, 可得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \int_{\Omega \cap \{|x-y| \geq 1\}} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x-y|^{n+sp}} dx dy &\leq 2^{p-1} \int_{\Omega} \int_{\Omega \cap \{|x-y| \geq 1\}} \frac{|u(x)|^p + |u(y)|^p}{|x-y|^{n+sp}} dx dy \\ &\leq 2^p C(n, s, p) \|u\|_{L^p(\Omega)}^p. \quad (2.3) \end{aligned}$$

另一方面,

$$\int_{\Omega} \int_{\Omega \cap \{|x-y| < 1\}} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x-y|^{n+sp}} dx dy \leq \int_{\Omega} \int_{\Omega \cap \{|x-y| < 1\}} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x-y|^{n+sp}} dx dy. \quad (2.4)$$

因此, 结合 (2.3) 和 (2.4), 我们得到

$$\int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x-y|^{n+sp}} dx dy \leq 2^p C(n, s, p) \|u\|_{L^p(\Omega)}^p + \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x-y|^{n+s'p}} dx dy$$

于是

$$\begin{aligned} \|u\|_{W^{s,p}(\Omega)}^p &\leq (2^p C(n, s, p) + 1) \|u\|_{L^p(\Omega)}^p + \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x-y|^{n+s'p}} dx dy \\ &\leq C(n, s, p) \|u\|_{W^{s',p}(\Omega)}^p, \end{aligned} \quad (2)$$

这给出了所需的估计, 只需重新标记常数 $C(n, p, s)$ 即可。 $\square$

我们将在接下来的命题 2.2 中说明命题 2.1 中的结果在极限情形下也成立，即当 $s' = 1$ 时，但为此我们必须考虑 $\partial\Omega$ 的正则性（见例 9.1）。

通常，对于任意 $k \in \mathbb{N}$ 和 $\alpha \in (0, 1]$ ，如果存在 $M > 0$ 使得对于任意 $x \in \partial\Omega$ ，存在一个球 $B = B_r(x)$ ， $r > 0$ ，以及一个同构 $T: Q \rightarrow B$ 使得

$$T \in C^{k,\alpha}(\overline{Q}), \quad T^{-1} \in C^{k,\alpha}(\overline{B}), \quad T(Q_+) = B \cap \Omega, \quad T(Q_0) = B \cap \partial\Omega$$

$$\text{and} \quad \|T\|_{C^{k,\alpha}(\overline{Q})} + \|T^{-1}\|_{C^{k,\alpha}(\overline{B})} \leq M,$$

则称 Ω 为 $C^{k,\alpha}$ 类的，其中

$$Q := \{x = (x', x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} : |x'| < 1 \text{ and } |x_n| < 1\},$$

$$Q_+ := \{x = (x', x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} : |x'| < 1 \text{ and } 0 < x_n < 1\}$$

$$\text{and} \quad Q_0 := \{x \in Q : x_n = 0\}.$$

我们有以下结果。

命题 2. 设 $p \in [1, +\infty)$ 且 $s \in (0, 1)$ 。设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中 $C^{0,1}$ 类的开集，且 $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是可测函数。则

$$\|u\|_{W^{s,p}(\Omega)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)} \quad (2.5)$$

对于某个合适的正常数 $C = C(n, s, p) \geq 1$ 成立。特别地，

$$W^{1,p}(\Omega) \subseteq W^{s,p}(\Omega).$$

证明 设 $u \in W^{1,p}(\Omega)$ 。由于 Ω 是 $C^{0,1}$ 类的，我们可以将 u 延拓为 $\tilde{u}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ，使得 $\tilde{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 且 $\|\tilde{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$ ，其中 C 是某个合适的常数（参见，例如，[42, 定理 7.25]）。

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \int_{\Omega \cap \{|x-y|<1\}} \frac{|u(x)-u(y)|^p}{|x-y|^{n+sp}} dx dy &\leq \int_{\Omega} \int_{B_1} \frac{|u(x)-u(z+x)|^p}{|z|^{n+sp}} dz dx \\ &= \int_{\Omega} \int_{B_1} \frac{|u(x)-u(z+x)|^p}{|z|^p} \frac{1}{|z|^{n+(s-1)p}} dz dx \\ &\leq \int_{\Omega} \int_{B_1} \left(\int_0^1 \frac{|\nabla u(x+tz)|}{|z|^{\frac{n}{p}+s-1}} dt \right)^p dz dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \int_{B_1} \int_0^1 \frac{|\nabla \tilde{u}(x+tz)|}{|z|^{n+(s-1)p}} dt dz dx \\ &\leq \int_{B_1} \int_0^1 \frac{\|\nabla \tilde{u}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p}{|z|^{n+(s-1)p}} dt dz \\ &\leq C_1(n, s, p) \|\nabla \tilde{u}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p \\ &\leq C_2(n, s, p) \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}^p. \end{aligned} \quad (2.6)$$

此外，由 (2.3)，

$$\int_{\Omega} \int_{\Omega \cap \{|x-y|\geq 1\}} \frac{|u(x)-u(y)|^p}{|x-y|^{n+sp}} dx dy \leq C(n, s, p) \|u\|_{L^p(\Omega)}^p. \quad (2.7)$$

因此, 由 (2.6) 和 (2.7) 我们得到估计 (2.5)。 $\square$

我们注意到命题 2.2 中的 Lipschitz 假设不能完全去掉 (见第 9 节中的例 9.1)。

让我们回到空间 $W^{s,p}(\Omega)$ 的定义。在继续之前, 值得解释一下为什么 (2.1) 中的定义不能直接推广到 $s \geq 1$ 的情形。假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个连通开集, 那么任何可测函数 $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 如果满足

$$\int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy < +\infty$$

实际上是常数 (见 [9, 命题 2])。这一事实与以下结果密切相关

$$\lim_{s \rightarrow 1^-} (1-s)^{1/p} \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy = C \int_{\Omega} |\nabla u|^p dx \quad (2.8)$$

其中 C 是某个合适的正常数 (见 [9, 推论 4])。

当 $s > 1$ 且不是整数时, 我们写 $s = m + \sigma$, 其中 m 是整数, $\sigma \in (0, 1)$ 。在这种情况下, 空间 $W^{s,p}(\Omega)$ 由那些等价类函数 $u \in W^{m,p}(\Omega)$ 组成, 其分布导数 $D^{\alpha}u$, 其中 $|\alpha| = m$, 属于 $W^{\sigma,p}(\Omega)$, 即

$$W^{s,p}(\Omega) := \{u \in W^{m,p}(\Omega) : D^{\alpha}u \in W^{\sigma,p}(\Omega) \text{ for any } \alpha \text{ s.t. } |\alpha| = m\} \quad (2.9)$$

并且这是一个 Banach 空间, 赋有范数

$$\|u\|_{W^{s,p}(\Omega)} := \left(\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}^p + \sum_{|\alpha|=m} \|D^{\alpha}u\|_{W^{\sigma,p}(\Omega)}^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (2.10)$$

显然, 如果 $s = m$ 是整数, 则空间 $W^{s,p}(\Omega)$ 与 Sobolev 空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 一致。

推论 1. 设 $p \in [1, +\infty)$ 且 $s, s' > 1$ 。设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中 $C^{0,1}$ 类的开集。那么, 如果 $s' \geq s$, 我们有

$$W^{s',p}(\Omega) \subseteq W^{s,p}(\Omega).$$

证明 我们写 $s = k + \sigma$ 和 $s' = k' + \sigma'$, 其中 k, k' 是整数, $\sigma, \sigma' \in (0, 1)$ 。在 $k' = k$ 的情况下, 我们可以使用命题 2.1 来得出结论: $W^{s',p}(\Omega)$ 连续嵌入 $W^{s,p}(\Omega)$ 。另一方面, 如果 $k' \geq k + 1$, 使用命题 2.1 和命题 2.2, 我们有如下链

$$W^{k'+\sigma',p}(\Omega) \subseteq W^{k',p}(\Omega) \subseteq W^{k+1,p}(\Omega) \subseteq W^{k+\sigma,p}.$$

证明完成。 $\square$

如同 s 为整数的经典情形, 分数阶 Sobolev 空间 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的任何函数都可以用具有紧支撑的光滑函数序列来逼近。

定理 1. 对于任意 $s \geq 0$, 具有紧支撑的光滑函数空间 $C_0^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ 在 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 中稠密。

证明可以在 [1, 定理 7.38] 中找到。

令 $W_0^{s,p}(\Omega)$ 表示 $C_0^\infty(\Omega)$ 在范数 $\|\cdot\|_{W^{s,p}(\Omega)}$ (定义于 (2.10)) 下的闭包。注意, 根据定理 2.4, 我们有

$$W_0^{s,p}(\mathbb{R}^n) = W^{s,p}(\mathbb{R}^n), \quad (2.11)$$

但一般来说, 对于 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $W^{s,p}(\Omega) \neq W_0^{s,p}(\Omega)$, 即 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $W^{s,p}(\Omega)$ 中不稠密。此外, 显然命题 2.1、命题 2.2 和推论 2.3 中所述的相同包含关系对于空间 $W_0^{s,p}(\Omega)$ 也成立。

注 1. 对于 $s < 0$ 和 $p \in (1, \infty)$, 我们可以将 $W^{s,p}(\Omega)$ 定义为 $W_0^{-s,q}(\Omega)$ 的对偶空间, 其中 $1/p + 1/q = 1$ 。注意, 在这种情况下, 空间 $W^{s,p}(\Omega)$ 不再是 L^p 的子空间。这一定义与分数阶 Sobolev 空间的迹理论有关, 我们将在第 4 节中简要讨论。

3 空间 H^s 与分数阶 Laplacian 算子

在本节中, 我们关注 $p = 2$ 的情形。这是一个相当重要的情形, 因为分数阶 Sobolev 空间 $W^{s,2}(\Omega)$ 和 $W_0^{s,2}(\Omega)$ 结果是 Hilbert 空间。它们通常分别记为 $H^s(\Omega)$ 和 $H_0^s(\Omega)$ 。此外, 它们与分数阶 Laplacian 算子 $(-\Delta)^s$ 密切相关 (见命题 4.4), 其中对于任意 $u \in \mathcal{S}$ 和 $s \in (0, 1)$, $(-\Delta)^s$ 定义为

$$(-\Delta)^s u = C(n, s) P.V. \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(x) - u(y)}{|x - y|^{n+2s}} dy = C(n, s) \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{CB_\epsilon(x)} \frac{u(x) - u(y)}{|x - y|^{n+2s}} dy. \quad (3.1)$$

这里 $P.V.$ 是“在主值意义下”(如后一个方程所定义)的常用缩写, 而 $C(n, s)$ 是一个取决于 s 的维数常数, 精确地由

$$C(n, s) = \pi^{-(2s+n/2)} \frac{\Gamma(n/2 + s)}{\Gamma(-s)} \quad (3.2)$$

给出 (见注 3.4)。

注意到因子 $C(n, s)$ 在 $s \rightarrow 1$ 时退化, 因为 Gamma 函数是一个在负整数处有简单极点的亚纯函数。

注 2. 由于核的奇异性, (3.1) 的右边通常不是良定义的。在 $s \in (0, 1/2)$ 的情况下, (3.1) 中的积分在 x 附近实际上并非奇异。事实上, 对于任意 $u \in \mathcal{S}$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^{n+2s}} dy &\leq C \int_{B_R} \frac{|x - y|}{|x - y|^{n+2s}} dy + \|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{CB_R} \frac{1}{|x - y|^{n+2s}} dy \\ &= C \left(\int_{B_R} \frac{1}{|x - y|^{n+2s-1}} dy + \int_{CB_R} \frac{1}{|x - y|^{n+2s}} dy \right) \\ &= C \left(\int_0^R \frac{1}{|\rho|^{2s}} d\rho + \int_R^{+\infty} \frac{1}{|\rho|^{2s+1}} d\rho \right) < +\infty \end{aligned}$$

其中 C 是一个仅依赖于维数和 u 的 L^∞ 范数的正常数。

在下文中，我们将证明我们可以等价地将分数阶 Laplacian 算子定义为负阶 Riesz 势。

Riesz 核 I_α ，其中 $\alpha \in (0, n)$ ，定义为

$$I_\alpha(x) := \frac{1}{\gamma(n, \alpha)} |x|^{\alpha-n} \quad (3.3)$$

其中

$$\gamma(n, \alpha) = \pi^{\frac{n}{2}-\alpha} \frac{\Gamma(\frac{\alpha}{2})}{\Gamma(\frac{n-\alpha}{2})}.$$

Riesz 势 $\mathcal{I}_\alpha(f)$ 定义为与 Riesz 核的卷积，即

$$\mathcal{I}_\alpha(f) := I_\alpha * f(x) = \frac{1}{\gamma(n, \alpha)} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(y)}{|x-y|^{n-\alpha}} dy. \quad (3.5)$$

(3.3) 中归一化因子 $\gamma(n, \alpha)^{-1}$ 的值被选择为适合的方式，以便通过 Fourier 变换简化计算，如下一个命题所述。

命题 3. 设 $\alpha \in (0, n)$ 。则

$$\mathcal{F}(I_\alpha(x)) = |y|^{-\alpha}, \quad (3.6)$$

其中等式是在分布意义下理解的。

证明 我们想要证明对于任意 $\phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} |y|^{-\alpha} \phi(y) dy = \frac{1}{\gamma(n, \alpha)} \int_{\mathbb{R}^n} |x|^{\alpha-n} \mathcal{F}\phi(x) dx \quad (3.7)$$

由于 $\mathcal{F}(e^{-\pi\delta|x|^2}) = \delta^{-n/2} e^{-\pi|y|^2/\delta}$ ，对于任意 $\phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ ，我们有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \delta^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{\pi|y|^2}{\delta}} \phi(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi\delta|x|^2} \mathcal{F}\phi(x) dx.$$

因此，乘以 $\delta^{\frac{n-\alpha-2}{2}}$ 并在 $\delta \in (0, +\infty)$ 上积分，我们得到

$$\int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \delta^{-\frac{(\alpha+2)}{2}} e^{-\frac{\pi|y|^2}{\delta}} \phi(y) dy d\delta = \int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \delta^{\frac{n-\alpha-2}{2}} e^{-\pi\delta|x|^2} \mathcal{F}\phi(x) dx d\delta. \quad (3.8)$$

让我们分别考虑上述等式的左边和右边。在左边，使用变量替换公式（令 $t = |y|^2/\delta$ ），我们得到

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \int_{\mathbb{R}^n} \phi(y) \int_0^{+\infty} \delta^{-\frac{\alpha+2}{2}} e^{-\frac{\pi|y|^2}{\delta}} d\delta dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \phi(y) |y|^{-\alpha} \int_0^{+\infty} t^{\frac{\alpha-2}{2}} e^{-\pi t} dt dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \phi(y) |y|^{-\alpha} \pi^{-\frac{\alpha}{2}} \Gamma\left(\frac{\alpha}{2}\right) dy, \end{aligned} \quad (3.9)$$

其中我们使用了 Gamma 函数的定义。在右边，使用变量替换（令 $t = \delta|x|^2$ ），我们得到

$$\begin{aligned} \text{右边} &= \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}\phi(x) \int_0^{+\infty} \delta^{\frac{n-\alpha-2}{2}} e^{-\pi\delta|x|^2} d\delta dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}\phi(x) |x|^{\alpha-n} \int_0^{+\infty} t^{\frac{n-\alpha-2}{2}} e^{-\pi t} dt dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{F}\phi(x) |x|^{\alpha-n} \pi^{-\frac{n-\alpha}{2}} \Gamma\left(\frac{n-\alpha}{2}\right) dx. \end{aligned} \quad (3.10)$$

结合 (3.9) 和 (3.10), 并注意到 $\gamma(n, \alpha) = \pi^{\frac{n}{2}-\alpha} \frac{\Gamma(\alpha/2)}{\Gamma((n-\alpha)/2)}$, 我们得到 (3.7). $\square$

分数阶 Laplacian, 对于任意 $s \in (0, 1)$, 也可以定义为 (见 [41])

$$(-\Delta)^s u = -\Delta(\mathcal{I}_{2-2s}(u))$$

因此, 由 Riesz 算子的性质, 可得

$$(-\Delta)^s u = -\mathcal{I}_{-2s}(u). \quad (3.13)$$

由于这个原因, 分数阶 Laplacian 也被称为 Riesz 分数阶导数。

注 3. 我们现在可以证明 (3.1) 和 (3.2) 中常数因子 $C(n, s)$ 的选择是合理的。首先, 我们注意到 $C(n, s)$ 不依赖于函数 u 。因此, 我们可以取一个函数 u , 使得对于某个 $x \in \mathbb{R}^n$, $u(x) = 0$, 并得到

$$(-\Delta)^s u(x) = -C(n, s) P.V. \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(y)}{|x-y|^{n+2s}} dy = -C(n, s) \gamma(n, -2s) \mathcal{I}_{-2s}(u).$$

考虑到 (3.13), (3.2) 中 $C(n, s)$ 的定义就显而易见了。

我们通过展示 (3.1) 中的奇异积分可以写成加权二阶微分商来结束本节。

引理 1. 设 $s \in (0, 1)$, 并令 $(-\Delta)^s$ 为由 (3.1) 定义的分阶 Laplacian 算子。则对于任意 $u \in \mathcal{S}$,

$$(-\Delta)^s u(x) = -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(x+y) + u(x-y) - 2u(x)}{|x-y|^{n+2s}} dy, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n. \quad (3.14)$$

证明 (3.1) 和 (3.14) 中定义的等价性由标准的变量替换公式立即得出。

事实上, 通过选择 $z = y - x$, 我们有

$$(-\Delta)^s u(x) = -P.V. \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(y) - u(x)}{|x-y|^{n+2s}} dy = -P.V. \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(x+z) - u(x)}{|z|^{n+2s}} dz. \quad (3.15)$$

此外, 通过在上述等式的最后一项中代入 $\tilde{z} = -z$, 我们有

$$P.V. \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(x+z) - u(x)}{|z|^{n+2s}} dz = P.V. \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(x-\tilde{z}) - u(x)}{|\tilde{z}|^{n+2s}} d\tilde{z}. \quad (3.16)$$

因此, 在将 $\tilde{z}$ 重新标记为 z 后,

$$\begin{aligned} 2P.V. \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(x+z) - u(x)}{|z|^{n+2s}} dz &= P.V. \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(x+z) - u(x)}{|\tilde{z}|^{n+2s}} dz \\ &\quad + P.V. \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(x-z) - u(x)}{|\tilde{z}|^{n+2s}} dz \\ &= P.V. \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(x+z) + u(x-z) - 2u(x)}{|\tilde{z}|^{n+2s}} dz. \end{aligned}$$

因此，如果我们在 (3.15) 和 (3.17) 中将 z 重命名为 y ，我们可以将 (3.1) 中的分数阶 Laplacian 算子写为

$$(-\Delta)^s u(x) = -\frac{1}{2} P.V. \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(x+y) + u(x-y) - 2u(x)}{|y|^{n+2s}} dy.$$

上述表示对于去除原点处积分的奇异性很有用。事实上，对于任何光滑函数 u ，二阶 Taylor 展开给出

$$\frac{u(x+y) + u(x-y) - 2u(x)}{|y|^{n+2s}} \leq \frac{\|D^2 u\|_{L^\infty}}{|y|^{n+2s-2}},$$

这在 0 附近是可积的（对于任何固定的 $s \in (0, 1)$ ）。因此，由于 $u \in \mathcal{S}$ ，我们可以去掉 $P.V.$ 并写出 (3.14)。□

4 通过 Fourier 变换的方法

在本节中，我们固定 $p = 2$ ，并考虑通过 Fourier 变换对空间 $H^s(\mathbb{R}^n) = W^{s,2}(\mathbb{R}^n)$ 的另一种定义。精确地说，我们可以定义

$$\hat{H}^s(\mathbb{R}^n) = \left\{ u \in L^2(\mathbb{R}^n) : \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^{2s}) |\mathcal{F}u(\xi)|^2 d\xi < +\infty \right\} \quad (4.1)$$

并且我们注意到，上述定义与 (2.2) 中通过 Gagliardo 范数的定义不同，它对任何实数 $s \geq 1$ 也有效。

我们也可以对 $s < 0$ 的情况使用类似的定义，通过设定

$$\hat{H}^s(\mathbb{R}^n) = \left\{ u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) : \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^s |\mathcal{F}u(\xi)|^2 d\xi < +\infty \right\},$$

尽管在这种情况下，空间 $\hat{H}^s(\mathbb{R}^n)$ 不是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的子集，并且为了使用 Fourier 变换，必须从 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中的一个元素出发（另见注 2.5）。

(4.1) 中定义的 $\hat{H}^s(\mathbb{R}^n)$ 空间与上一节通过 Gagliardo 范数（见 (2.1)）定义的空间的等价性，将在接下来的命题 4.2 中陈述和证明。

首先，我们将证明分数阶 Laplacian $(-\Delta)^s$ 可以看作一个符号为 $|\xi|^s$ 的伪微分算子。其证明是标准的，可以在许多论文中找到（参见，例如，[74, 第 16 章]）。我们将遵循 [80]（见第 3 节）中的方法，其中展示了奇异积分如何自然地作为离散长跳随机游走的连续极限出现。

命题 4. 设 $s \in (0, 1)$ ，并令 $(-\Delta)^s : \mathcal{S} \rightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ 为由 (3.1) 定义的分数阶 Laplacian 算子。则对于任意 $u \in \mathcal{S}$ ，

$$(-\Delta)^s u = C \mathcal{F}^{-1}(|\xi|^{2s}(\mathcal{F}u)), \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n,$$

其中 C 是某个仅依赖于 s 和 n 的正常数。

证明 鉴于引理 3.5, 我们可以使用 (3.14) 中通过加权二阶微分商的定义。我们用 $\mathcal{L}u$ 表示 (3.14) 中的积分, 即

$$\mathcal{L}u(x) = -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{u(x+y) + u(x-y) - 2u(x)}{|y|^{n+2s}} dy.$$

$\mathcal{L}$ 是一个线性算子, 我们正在寻找它的“符号”(或“乘子”), 即一个函数 $\mathcal{S} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

$$\mathcal{L}u = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{S}(\mathcal{F}u)). \quad (4.3)$$

我们想要证明

$$\mathcal{S}(\xi) = |\xi|^{2s}, \quad (4.4)$$

其中我们用 ξ 表示频率变量。

首先, 我们在 (4.3) 中对变量 x 应用 Fourier 变换。我们得到

$$\begin{aligned} \mathcal{S}(\xi)(\mathcal{F}u)(\xi) &= \mathcal{F}(\mathcal{L}u) \\ &= -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\mathcal{F}(u(x+y) + u(x-y) - 2u(x))}{|y|^{n+2s}} dy \quad (4.5) \\ &= -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{i\xi \cdot y} + e^{-i\xi \cdot y} - 2}{|y|^{n+2s}} dy (\mathcal{F}u)(\xi) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1 - \cos(\xi \cdot y)}{|y|^{n+2s}} dy (\mathcal{F}u)(\xi). \end{aligned}$$

因此, 为了得到 (4.4), 只需证明

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{1 - \cos(\xi \cdot y)}{|y|^{n+2s}} dy = |\xi|^{2s}. \quad (4.6)$$

为了验证这一点, 首先我们观察到, 如果 $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_n) \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$\frac{1 - \cos \zeta_1}{|\zeta|^{n+2s}} \leq \frac{|\zeta_1|^2}{|\zeta|^{n+2s}} \leq \frac{1}{|\zeta|^{n-2+2s}}$$

在 $\zeta = 0$ 附近。因此,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{1 - \cos \zeta_1}{|\zeta|^{n+2s}} d\zeta \text{ is finite and positive.} \quad (4.7)$$

现在, 我们考虑函数 $\mathcal{I} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 定义如下

$$\mathcal{I}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1 - \cos(\xi \cdot y)}{|y|^{n+2s}} dy.$$

我们有 $\mathcal{I}$ 是旋转不变的, 即

$$\mathcal{I}(\xi) = \mathcal{I}(|\xi|e_1), \quad (4.8)$$

其中 e_1 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的第一个方向向量。事实上, 当 $n = 1$ 时, 我们可以由 $\mathcal{I}(-\xi) = \mathcal{I}(\xi)$ 推出 (4.8)。当 $n \geq 2$ 时, 我们考虑一个旋转 R , 使得 $R(|\xi|e_1) = \xi$, 并用 R^T 表示其转置。然后, 通过代入 $\tilde{y} = R^T y$, 我们得到

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1 - \cos((R(|\xi|e_1)) \cdot y)}{|y|^{n+2s}} dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1 - \cos((|\xi|e_1) \cdot (R^T y))}{|y|^{n+2s}} dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1 - \cos((|\xi|e_1) \cdot \tilde{y})}{|\tilde{y}|^{n+2s}} d\tilde{y} = \mathcal{I}(|\xi|e_1), \end{aligned}$$

这就证明了 (4.8)。

作为 (4.7) 和 (4.8) 的结果, 代入 $\zeta = |\xi|y$ 给出

$$\begin{aligned}\mathcal{I}(\xi) &= \mathcal{I}(|\xi|e_1) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1 - \cos(|\xi|y_1)}{|y|^{n+2s}} dy \\ &= \frac{1}{|\xi|^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1 - \cos \zeta_1}{|\zeta/|\xi||^{n+2s}} d\zeta = C|\xi|^{2s}.\end{aligned}$$

因此, 我们推出 (4.6), 然后证明完成。 $\square$

命题 5. 设 $s \in (0, 1)$ 。则第 2 节中定义的分数阶 Sobolev 空间 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 与 (4.1) 中定义的空间 $\hat{H}^s(\mathbb{R}^n)$ 一致。特别地, 对于任意 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$,

$$[u]_{H^s(\mathbb{R}^n)} = C \int_{\mathbb{R}^n} |\xi|^{2s} |\mathcal{F}u(\xi)|^2 d\xi,$$

其中 C 是某个仅依赖于 n 和 s 的正常数。

证明 对于每个固定的 $y \in \mathbb{R}^n$, 通过选择 $z = x - y$ 进行变量替换, 我们得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u(x) - u(y)|^2}{|x - y|^{n+2s}} dx \right) dy &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|u(z + y) - u(y)|^2}{|z|^{n+2s}} dz dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{u(z + y) - u(y)}{|z|^{n/2+s}} \right|^2 dy \right) dz \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left\| \frac{u(z + \cdot) - u(\cdot)}{|z|^{n/2+s}} \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 dz \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left\| \mathcal{F} \left(\frac{u(z + \cdot) - u(\cdot)}{|z|^{n/2+s}} \right) \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 dz,\end{aligned}$$

其中使用了 Plancherel 公式。

现在, 使用 (4.6) 我们得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} \left\| \mathcal{F} \left(\frac{u(z + \cdot) - u(\cdot)}{|z|^{n/2+s}} \right) \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 dz &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|e^{i\xi \cdot z} - 1|^2}{|z|^{n+2s}} |\mathcal{F}u(\xi)|^2 d\xi dz \\ &= 2 \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{(1 - \cos \xi \cdot z)}{|z|^{n+2s}} |\mathcal{F}u(\xi)|^2 d\xi dz \\ &= 2C_1 \int_{\mathbb{R}^n} |\xi|^{2s} |\mathcal{F}u(\xi)|^2 d\xi,\end{aligned}$$

其中常数 C_1 等于 $\int_{\mathbb{R}^n} \frac{1 - \cos(\zeta_1)}{|\zeta|^{n+2s}} d\zeta$ 。这就完成了证明。 $\square$

注 4. 命题 4.2 中陈述的空间 H^s 和 $\hat{H}^s$ 的等价性依赖于 *Plancherel* 公式。众所周知, 除非 $p = q = 2$, 否则不能通过 *Fourier* 变换在 L^p 和 L^q 之间来回转换 (参见, 例如, [5] 中关于 $1 < p < 2$ 且 q 等于共轭指数 $p/(p-1)$ 的情况的尖锐不等式)。这就是为什么对于 $1 < p < \infty$ 和 $s > 0$, 通过 *Fourier* 变换定义的广义分数阶空间, 比如说 $H^{s,p}(\mathbb{R}^n)$, 与分数阶 *Sobolev* 空间 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 不一致, 并且在此不讨论 (参见, 例如, [83])。

最后, 我们能够证明分数阶 Laplacian 算子 $(-\Delta)^s$ 与分数阶 *Sobolev* 空间 H^s 之间的关系。

命题 6. 设 $s \in (0, 1)$ 且 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 。则,

$$[u]_{H^s(\mathbb{R}^n)} = C \|(-\Delta)^{\frac{s}{2}} u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}, \quad (4.9)$$

其中 C 是某个仅依赖于 s 和 n 的正常数。

证明 (4.9) 中的等式直接从命题 4.1 和命题 4.2 推出。事实上,

$$\begin{aligned} \|(-\Delta)^{\frac{s}{2}} u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} &= \|\mathcal{F}(-\Delta)^{\frac{s}{2}} u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\ &= C[u]_{H^s(\mathbb{R}^n)}. \end{aligned}$$

□

借助通过 *Fourier* 变换对 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 的定义, 我们可以很容易地分析 *Sobolev* 函数的迹 (见接下来的命题 4.5)。我们将遵循 [74] 中的第 13、15 和 16 节。

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个具有连续边界 $\partial\Omega$ 的开集。用 T 表示迹算子, 即由限制到 $\partial\Omega$ 的算子在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 上的一致连续延拓定义的线性算子, 其中 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 是将 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的函数限制到 Ω 所得到的空间。

现在, 对于任意 $x = (x', x_n) \in \mathbb{R}^n$ 和任意 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 我们用 $v \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^{n-1})$ 表示 u 在超平面 $x_n = 0$ 上的限制, 即

$$v(x') = u(x', 0) \quad \forall x' \in \mathbb{R}^{n-1}. \quad (4.10)$$

然后, 我们有

$$\mathcal{F}v(\xi') = \int_{\mathbb{R}} \mathcal{F}u(\xi', \xi_n) d\xi_n \quad \forall \xi' \in \mathbb{R}^{n-1}, \quad (4.11)$$

其中, 为简单起见, 我们对 $n-1$ 变量和 n 变量的 *Fourier* 变换都使用相同的符号 $\mathcal{F}$ 。

为了验证 (4.11), 我们写

$$\begin{aligned} \mathcal{F}v(\xi') &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{-i\xi' \cdot x'} v(x') dx' \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{-i\xi' \cdot x'} u(x', 0) dx'. \end{aligned}$$

另一方面, 我们有

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}} \mathcal{F}u(\xi', \xi_n) d\xi_n &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i(\xi', \xi_n) \cdot (x', x_n)} u(x', x_n) dx' dx_n d\xi_n \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{-i\xi' \cdot x'} \left[\frac{1}{(2\pi)^{\frac{1}{2}}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi_n \cdot x_n} u(x', x_n) dx_n d\xi_n \right] dx' \quad (4.12) \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} e^{-i\xi' \cdot x'} [u(x', 0)] dx',
\end{aligned}$$

其中最后一个等式通过对最后一个变量中的 u 进行变换和反变换得到, 这与 (4.12) 一致。

现在, 我们能够刻画 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中函数的迹, 如下一个命题所述。

命题 7. ([74, 引理 16.1])。设 $s > 1/2$, 则任何函数 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 在超平面 $\{x_n = 0\}$ 上都有一个迹 v , 使得 $v \in H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 。并且, 迹算子 T 是从 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 到 $H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$ 的满射。

证明 为了证明第一个论断, 只需证明存在一个通用常数 C , 使得对于任意 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 和任意由 (4.10) 定义的 v ,

$$\|v\|_{H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})} \leq C \|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}. \quad (4.13)$$

考虑到 (4.11), Cauchy-Schwarz 不等式给出

$$|\mathcal{F}v(\xi')|^2 \leq \left(\int_{\mathbb{R}} (1 + |\xi|^2)^s |\mathcal{F}u(\xi', \xi_n)|^2 d\xi_n \right) \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{d\xi_n}{(1 + |\xi|^2)^s} \right). \quad (4.14)$$

使用变量替换公式, 令 $\xi_n = t\sqrt{1 + |\xi'|^2}$, 我们有

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}} \frac{d\xi_n}{(1 + |\xi|^2)^s} &= \int_{\mathbb{R}} \frac{(1 + |\xi'|^2)^{1/2}}{((1 + |\xi'|^2)(1 + t^2))^s} dt = \int_{\mathbb{R}} \frac{(1 + |\xi'|^2)^{\frac{1}{2}-s}}{(1 + t^2)^s} dt \\
&= C(s)(1 + |\xi'|^2)^{\frac{1}{2}-s},
\end{aligned}$$

其中 $C(s) := \int_{\mathbb{R}} \frac{dt}{(1+t^2)^s} < +\infty$, 因为 $s > 1/2$ 。

将 (4.14) 与 (4.15) 结合并在 $\xi' \in \mathbb{R}^{n-1}$ 上积分, 我们得到

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} (1 + |\xi'|^2)^{s-\frac{1}{2}} |\mathcal{F}v(\xi')|^2 d\xi' \leq C(s) \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_{\mathbb{R}} (1 + |\xi'|^2)^s |\mathcal{F}u(\xi', \xi_n)|^2 d\xi_n d\xi',$$

即 (4.13)。

现在, 我们将证明迹算子 T 的满射性。为此, 我们证明对于任意 $v \in H^{s-\frac{1}{2}}(\mathbb{R}^{n-1})$, 由下式定义的函数 u

$$\mathcal{F}u(\xi', \xi_n) = \mathcal{F}v(\xi') \varphi \left(\frac{\xi_n}{\sqrt{1 + |\xi'|^2}} \right) \frac{1}{\sqrt{1 + |\xi'|^2}},$$

其中 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ 且 $\int_{\mathbb{R}} \varphi(t) dt = 1$, 满足 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 且 $Tu = v$ 。事实上, 我们在 $\xi_n \in \mathbb{R}$ 上对 (4.16) 积分, 代入 $\xi_n = t\sqrt{1 + |\xi'|^2}$, 得到

$$\int_{\mathbb{R}} \mathcal{F}u(\xi', \xi_n) d\xi_n = \int_{\mathbb{R}} \mathcal{F}v(\xi') \varphi \left(\frac{\xi_n}{\sqrt{1 + |\xi'|^2}} \right) \frac{1}{\sqrt{1 + |\xi'|^2}} d\xi_n$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \mathcal{F}v(\xi') \varphi(t) dt = \mathcal{F}v(\xi')$$

并且这由 (4.11) 意味着 $v = Tu$ 。

u 的 H^s 有界性的证明是直接的。事实上, 由 (4.16), 对于任意 $\xi' \in \mathbb{R}^{n-1}$, 我们有

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}} (1 + |\xi|^2)^s |\mathcal{F}u(\xi', \xi_n)|^2 d\xi_n \\ &= \int_{\mathbb{R}} (1 + |\xi|^2)^s |\mathcal{F}v(\xi')|^2 \left| \phi \left(\frac{\xi_n}{\sqrt{1 + |\xi'|^2}} \right) \right|^2 \frac{1}{1 + |\xi'|^2} d\xi_n \\ &= C (1 + |\xi'|^2)^{s-\frac{1}{2}} |\mathcal{F}v(\xi')|^2, \end{aligned}$$

其中我们再次使用了变量替换公式 $\xi_n = t\sqrt{1 + |\xi'|^2}$, 常数 C 由 $\int_{\mathbb{R}} (1 + t^2)^s |\phi(t)|^2 dt$ 给出。最后, 通过在 $\xi' \in \mathbb{R}^{n-1}$ 上对 (4.18) 积分, 我们得到 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 。□

注 5. 我们通过回顾来结束本节: 分数阶 Laplacian $(-\Delta)^s$ 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数的非局部算子, 可以约化为定义在更高维半空间 $\mathbb{R}_+^{n+1} = \mathbb{R}^n \times (0, +\infty)$ 上的函数的局部 (可能是奇异或退化的) 算子。我们有

$$(-\Delta)^s u(x) = -C \lim_{t \rightarrow 0} \left(t^{1-2s} \frac{\partial U}{\partial t}(x, t) \right),$$

其中函数 $U : \mathbb{R}_+^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ 解 $\operatorname{div}(t^{1-2s} \nabla U) = 0$ 在 $\mathbb{R}_+^{n+1}$ 中, 且 $U(x, 0) = u(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上。

这种方法由 Caffarelli 和 Silvestre 在 [17] 中指出; 特别地, 参见其中的第 3.2 节, 那里还给出了 $H^s(\mathbb{R}^n)$ -范数的等价定义:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\xi|^{2s} |\mathcal{F}u|^2 d\xi = C \int_{\mathbb{R}_+^{n+1}} |\nabla U|^2 t^{1-2s} dx dt.$$

上述结果在非局部框架下恢复椭圆 PDE 方法非常有用, 并且最近经常被使用 (参见, 例如, [16, 71, 11, 15] 等)。

5 将 $W^{s,p}(\Omega)$ 函数延拓到整个 $\mathbb{R}^n$

众所周知, 当 s 是整数时, 在域 Ω 的某些正则性假设下, $W^{s,p}(\Omega)$ 中的任何函数都可以延拓为 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的函数。在本节中, 我们将对任意实数 $s \in (0, 1)$ 证明这个延拓结果。这个结果也将在后面用于推广一些嵌入定理 (见第 6 节和第 7 节)。

我们从一些预备引理开始, 在这些引理中, 我们将在两种分离的情形下构造定义在 Ω 上的函数 u 到整个 $\mathbb{R}^n$ 的延拓: 当函数 u 在边界 $\partial\Omega$ 的邻域内恒为零时, 以及当 Ω 是半空间 $\mathbb{R}_+^n$ 时。

引理 2. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集, u 是 $W^{s,p}(\Omega)$ 中的一个函数, 其中 $s \in (0, 1)$, $p \in [1, +\infty)$ 。如果存在一个紧子集 $K \subset \Omega$ 使得 $u \equiv 0$ 在 $\Omega \setminus K$ 中, 则按如下方式定义的延拓函数 $\tilde{u}$

$$\tilde{u}(x) = \begin{cases} u(x) & x \in \Omega, \\ 0 & x \in \mathbb{R}^n \setminus \Omega \end{cases} \quad (5.1)$$

属于 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 并且

$$\|\tilde{u}\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{W^{s,p}(\Omega)},$$

其中 C 是某个依赖于 n, s, p, K 和 Ω 的正常数。

证明 显然 $\tilde{u} \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 。因此, 只需验证 $\tilde{u}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的 Gagliardo 范数受到 u 在 Ω 中的范数的控制。利用 Gagliardo 范数积分关于 x 和 y 的对称性以及 $\tilde{u} \equiv 0$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ 中, 我们可以如下拆分

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|\tilde{u}(x) - \tilde{u}(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \\ &\quad + 2 \int_{\Omega} \left(\int_{\mathbb{R}^n \setminus \Omega} \frac{|u(x)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dy \right) dx, \end{aligned} \quad (5.2)$$

其中 (5.2) 右边的第一项是有限的, 因为 $u \in W^{s,p}(\Omega)$ 。此外, 对于任意 $y \in \mathbb{R}^n \setminus K$,

$$\frac{|u(x)|^p}{|x - y|^{n+sp}} = \frac{\chi_K(x) |u(x)|^p}{|x - y|^{n+sp}} \leq \chi_K(x) |u(x)|^p \sup_{x \in K} \frac{1}{|x - y|^{n+sp}}$$

于是

$$\int_{\Omega} \left(\int_{\mathbb{R}^n \setminus \Omega} \frac{|u(x)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dy \right) dx \leq \int_{\mathbb{R}^n \setminus \Omega} \frac{1}{\text{dist}(y, \partial K)^{n+sp}} dy \|u\|_{L^p(\Omega)}^p. \quad (5.3)$$

注意, (5.3) 中的积分是有限的, 因为 $\text{dist}(\partial\Omega, \partial K) \geq \alpha > 0$ 且 $n + sp > n$ 。将 (5.2) 与 (5.3) 结合, 我们得到

$$\|\tilde{u}\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|u\|_{W^{s,p}(\Omega)}$$

其中 $C = C(n, s, p, K)$ 。 □

引理 3. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集, 关于坐标 x_n 对称, 并考虑集合 $\Omega_+ = \{x \in \Omega : x_n > 0\}$ 和 $\Omega_- = \{x \in \Omega : x_n \leq 0\}$ 。设 u 是 $W^{s,p}(\Omega_+)$ 中的一个函数, 其中 $s \in (0, 1)$, $p \in [1, +\infty)$ 。定义

$$\tilde{u}(x) = \begin{cases} u(x', x_n) & x_n \geq 0, \\ u(x', -x_n) & x_n < 0. \end{cases} \quad (5.4)$$

则 $\tilde{u}$ 属于 $W^{s,p}(\Omega)$ 并且

$$\|\tilde{u}\|_{W^{s,p}(\Omega)} \leq 4 \|u\|_{W^{s,p}(\Omega_+)}.$$

证明 通过拆分积分并进行变量替换 $\hat{x} = (x', -x_n)$, 我们得到

$$\|\tilde{u}\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega_+} |u(x)|^p dx + \int_{\Omega_+} |u(\hat{x}', \hat{x}_n)|^p d\hat{x} = 2 \|u\|_{L^p(\Omega_+)}^p.$$

此外, 如果 $x \in \mathbb{R}_+^n$ 且 $y \in \mathbb{C}\mathbb{R}_+^n$, 则 $(x_n - y_n)^2 \geq (x_n + y_n)^2$, 因此

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\tilde{u}(x) - \tilde{u}(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy &= \int_{\Omega_+} \int_{\Omega_+} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \\ &\quad + 2 \int_{\Omega_+} \int_{\mathbb{C}\Omega_+} \frac{|u(x) - u(y', -y_n)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \\ &\quad + \int_{\mathbb{C}\Omega_+} \int_{\mathbb{C}\Omega_+} \frac{|u(x', -x_n) - u(y', -y_n)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \\ &\leq 4 \|u\|_{W^{s,p}(\Omega_+)}^p. \end{aligned}$$

这就完成了证明。 $\square$

现在, 一个关于 $\partial\Omega$ 附近的截断引理。

引理 4. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集, $s \in (0, 1)$, $p \in [1, +\infty)$ 。考虑 $u \in W^{s,p}(\Omega)$ 和 $\psi \in C_0^\infty(\Omega)$, $0 \leq \psi \leq 1$ 。则 $\psi u \in W^{s,p}(\Omega)$ 并且

$$\|\psi u\|_{W^{s,p}(\Omega)} \leq C \|u\|_{W^{s,p}(\Omega)},$$

其中 $C = C(p, s, \Omega)$ 。

证明 显然 $\|\psi u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u\|_{L^p(\Omega)}$, 因为 $|\psi| \leq 1$ 。此外, 通过加减因子 $\psi(x)u(y)$, 我们得到

$$\begin{aligned} &\int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\psi(x)u(x) - \psi(y)u(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \\ &\leq \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\psi(x)u(x) - \psi(x)u(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \\ &\quad + \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\psi(x)u(y) - \psi(y)u(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \\ &\leq \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \\ &\quad + \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|u(x)|^p |\psi(x) - \psi(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy. \quad (5.7) \end{aligned}$$

现在, 由于 ψ 具有紧支撑且是 Lipschitz 的, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|u(x)|^p |v(x) - v(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy &\leq \Lambda^p \int_{\Omega} \int_{\Omega \cap |x-y| \leq 1} \frac{|u(x)|^p |x - y|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \\ &\quad + \int_{\Omega} \int_{\Omega \cap |x-y| \geq 1} \frac{|u(x)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \\ &\leq \tilde{C} \|u\|_{L^p(\Omega)}^p, \end{aligned}$$

其中 Λ 表示 ψ 的 Lipschitz 常数, $\tilde{C}$ 是依赖于 n, p 和 s 的正常数。注意, 最后一个不等式由以下事实得出: 核 $|x - y|^{-n+(1-s)p}$ 在 $|x - y| \leq 1$ 时关于 y 可积, 因为 $n + (s - 1)p < n$;

另一方面, 核 $|x-y|^{-n-sp}$ 在 $|x-y| \geq 1$ 时可积, 因为 $n+sp > n$ 。最后, 结合 (5.7) 和 (5.8), 我们得到估计 (5.6)。 $\square$

现在, 我们准备陈述并证明对于满足一定正则性条件的任何域 Ω 的延拓定理。

定理 2. 设 $p \in [1, +\infty)$, $s \in (0, 1)$, 且 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个具有有界边界的 $C^{0,1}$ 类开集。则 $W^{s,p}(\Omega)$ 连续嵌入 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$, 即对于任意 $u \in W^{s,p}(\Omega)$, 存在 $\tilde{u} \in W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\tilde{u}|_{\Omega} = u$ 且

$$\|\tilde{u}\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{W^{s,p}(\Omega)},$$

其中 $C = C(n, p, s, \Omega)$ 。

证明 由于 $\partial\Omega$ 是紧的, 我们可以找到有限个球 B_j 使得 $\partial\Omega \subset \bigcup_{j=1}^k B_j$, 因此我们可以写 $\mathbb{R}^n = \bigcup_{j=1}^k B_j \cup (\mathbb{R}^n \setminus \partial\Omega)$ 。

如果我们考虑这个覆盖, 存在一个与之相关的单位分解, 即存在 k 个光滑函数 $\psi_0, \psi_1, \dots, \psi_k$ 使得 $\text{spt } \psi_0 \subset \mathbb{R}^n \setminus \partial\Omega$, $\text{spt } \psi_j \subset B_j$ 对于任意 $j \in \{1, \dots, k\}$, $0 \leq \psi_j \leq 1$ 对于任意 $j \in \{0, \dots, k\}$, 且 $\sum_{j=0}^k \psi_j = 1$ 。显然,

$$u = \sum_{j=0}^k \psi_j u.$$

由引理 5.3, 我们知道 $\psi_0 u$ 属于 $W^{s,p}(\Omega)$ 。此外, 由于 $\psi_0 u \equiv 0$ 在 $\partial\Omega$ 的邻域内, 我们可以将其延拓到整个 $\mathbb{R}^n$, 通过设定

$$\widetilde{\psi_0 u}(x) = \begin{cases} \psi_0 u(x) & x \in \Omega, \\ 0 & x \in \mathbb{R}^n \setminus \Omega \end{cases}$$

并且 $\widetilde{\psi_0 u} \in W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 。精确地说,

$$\|\widetilde{\psi_0 u}\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|\psi_0 u\|_{W^{s,p}(\Omega)} \leq C\|u\|_{W^{s,p}(\Omega)},$$

其中 $C = C(n, s, p, \Omega)$ (可能逐次不同, 见引理 5.1 和引理 5.3)。

对于任意 $j \in \{1, \dots, k\}$, 考虑 $u|_{B_j \cap \Omega}$ 并设定

$$v_j(y) := u(T_j(y)) \quad \text{for any } y \in Q_+,$$

其中 $T_j: Q \rightarrow B$ 是第 2 节中定义的 $C^{0,1}$ 类同构。注意, 这样的 T_j 存在, 因为域 Ω 的正则性假设。

现在, 我们声称 $v_j \in W^{s,p}(Q_+)$ 。事实上, 使用标准的变量替换公式, 令 $x = T_j(\hat{x})$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{Q_+} \int_{Q_+} \frac{|v(\hat{x}) - v(\hat{y})|^p}{|\hat{x} - \hat{y}|^{n+sp}} d\hat{x} d\hat{y} &= \int_{Q_+} \int_{Q_+} \frac{|u(T_j(\hat{x})) - u(T_j(\hat{y}))|^p}{|\hat{x} - \hat{y}|^{n+sp}} d\hat{x} d\hat{y} \\ &= \int_{B_j \cap \Omega} \int_{B_j \cap \Omega} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|T_j^{-1}(x) - T_j^{-1}(y)|^{n+sp}} \det(T_j^{-1}) dx dy \quad (5.10) \\ &\leq C \int_{B_j \cap \Omega} \int_{B_j \cap \Omega} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy, \end{aligned}$$

其中 (5.10) 由 T_j 是双 Lipschitz 的这一事实得出。此外, 使用引理 5.2, 我们可以将 v_j 延拓到整个 Q , 使得延拓 $\bar{v}_j$ 属于 $W^{s,p}(Q)$ 且

$$\|\bar{v}_j\|_{W^{s,p}(Q)} \leq 4\|v_j\|_{W^{s,p}(Q_+)}.$$

我们设定

$$w_j(x) := \bar{v}_j(T_j^{-1}(x)) \quad \text{for any } x \in B_j.$$

由于 T_j 是双 Lipschitz 的, 通过如上论证可得 $w_j \in W^{s,p}(B_j)$ 。注意, $w_j \equiv u$ (因此 $\psi_j w_j \equiv \psi_j u$) 在 $B_j \cap \Omega$ 上。根据定义, $\psi_j w_j$ 在 B_j 中具有紧支撑, 因此, 如同对 $\psi_0 u$ 所做的那样, 我们可以考虑将 $\psi_j w_j$ 延拓到整个 $\mathbb{R}^n$, 使得 $\widetilde{\psi_j w_j} \in W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 。此外, 使用引理 5.1、引理 5.2、引理 5.3 和估计 (5.10), 我们得到

$$\begin{aligned} \|\widetilde{\psi_j w_j}\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)} &\leq C\|\psi_j w_j\|_{W^{s,p}(B_j)} \leq C\|w_j\|_{W^{s,p}(B_j)} \\ &\leq C\|\bar{v}_j\|_{W^{s,p}(Q)} \leq C\|v_j\|_{W^{s,p}(Q_+)} \end{aligned} \quad (5.11)$$

其中 $C = C(n, p, s, \Omega)$ 且可能逐次不同。

最后, 令

$$\tilde{u} = \widetilde{\psi_0 u} + \sum_{j=1}^k \widetilde{\psi_j w_j}$$

是定义在整个 $\mathbb{R}^n$ 上的 u 的延拓。根据构造, 显然 $\tilde{u}|_{\Omega} = u$, 并且结合 (5.9) 和 (5.11), 我们得到

$$\|\tilde{u}\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{W^{s,p}(\Omega)}$$

其中 $C = C(n, p, s, \Omega)$ 。 □

推论 2. 设 $p \in [1, +\infty)$, $s \in (0, 1)$, 且 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中具有有界边界的 $C^{0,1}$ 类开集。则对于任意 $u \in W^{s,p}(\Omega)$, 存在一个序列 $\{u_n\} \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得 $u_n \rightarrow u$ 在 $W^{s,p}(\Omega)$ 中, 即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|u_n - u\|_{W^{s,p}(\Omega)} = 0.$$

证明 证明直接由定理 2.4 和定理 5.4 得出。 □

6 分数阶 Sobolev 不等式

在本节中, 我们提供涉及分数阶范数 $\|\cdot\|_{W^{s,p}}$ 的 Sobolev 型不等式 (见下面的定理 6.5) 的初等证明。

原始证明包含在 [67] 的附录中, 处理的是 $p = 2$ 的情形 (特别地, 参见那里的定理 7)。我们注意到, 当 $p = 2$ 且 $s \in [1/2, 1)$ 时, 某些结论可以被加强 (见 [9])。我们还注意到, 通过插值技术和通过 Besov 空间, 可以得到 $W^{s,p}$ 空间更一般的嵌入; 参见, 例

如, [6, 7, 78, 79, 52]。关于分数阶 Sobolev 型不等式的更全面处理, 我们参考 [50, 51, 10, 1, 74] 及其中的参考文献。

我们强调, 这里的证明是自包含的。此外, 我们不会使用 Besov 或花哨的插值空间。

为了证明后面定理 6.5 中的 Sobolev 型不等式, 我们需要一些预备结果。第一个是涉及 $\mathbb{R}^n$ 中有限可测集 E 的测度的一个初等估计, 如下一个引理所述 (见 [68, 引理 A.1])。

引理 5. 固定 $x \in \mathbb{R}^n$ 。设 $p \in [1, +\infty)$, $s \in (0, 1)$, 且 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是一个具有有限测度的可测集。则,

$$\int_{q \in E} \frac{dy}{|x - y|^{n+sp}} \geq C|E|^{-sp/n},$$

其中 $C = C(n, p, s) > 0$ 是某个合适的常数。

证明 我们设

$$\rho := \left(\frac{|E|}{\omega_n} \right)^{\frac{1}{n}}$$

然后得到

$$|(CE) \cap B_\rho(x)| = |B_\rho(x)| - |E \cap B_\rho(x)| = |E| - |E \cap B_\rho(x)| = |E \cap CB_\rho(x)|.$$

因此,

$$\begin{aligned} \int_{CE} \frac{dy}{|x - y|^{n+sp}} &= \int_{(CE) \cap B_\rho(x)} \frac{dy}{|x - y|^{n+sp}} + \int_{(CE) \cap CB_\rho(x)} \frac{dy}{|x - y|^{n+sp}} \\ &\geq \int_{(CE) \cap B_\rho(x)} \frac{dy}{\rho^{n+sp}} + \int_{(CE) \cap CB_\rho(x)} \frac{dy}{|x - y|^{n+sp}} \\ &= \frac{|(CE) \cap B_\rho(x)|}{\rho^{n+sp}} + \int_{(CE) \cap CB_\rho(x)} \frac{dy}{|x - y|^{n+sp}} \\ &= \frac{|E \cap CB_\rho(x)|}{\rho^{n+sp}} + \int_{(CE) \cap CB_\rho(x)} \frac{dy}{|x - y|^{n+sp}} \\ &\geq \int_{E \cap CB_\rho(x)} \frac{dy}{|x - y|^{n+sp}} + \int_{(CE) \cap CB_\rho(x)} \frac{dy}{|x - y|^{n+sp}} \\ &= \int_{CB_\rho(x)} \frac{dy}{|x - y|^{n+sp}}. \end{aligned}$$

所需结果通过使用以 x 为中心的极坐标很容易得到。 □

现在, 我们回顾一个关于有用的可和性质的一般性陈述 (见 [67, 引理 5])。

引理 6. 设 $s \in (0, 1)$ 且 $p \in [1, +\infty)$ 满足 $sp < n$ 。固定 $T > 1$; 令 $N \in \mathbb{Z}$, 且 a_k 是一个有界、非负、递减的序列, 满足 $a_k = 0$ 对于任意 $k \geq N$ 。则,

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k^{(n-sp)/n} T^k \leq C \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z} \\ a_k \neq 0}} a_{k+1} a_k^{-sp/n} T^k,$$

其中 $C = C(n, p, s, T) > 0$ 是某个合适的常数, 独立于 N 。

证明 由 (6.1), 级数 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k^{(n-sp)/n} T^k$ 和 $\sum_{\substack{k \in \mathbb{Z} \\ a_k \neq 0}} a_{k+1} a_k^{-sp/n} T^k$ 都是收敛的。此外, 由于 a_k 是非负递减的, 我们有如果 $a_k = 0$, 则 $a_{k+1} = 0$ 。因此,

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} a_{k+1}^{(n-sp)/n} T^k = \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z} \\ a_k \neq 0}} a_{k+1}^{(n-sp)/n} T^k.$$

因此, 我们可以使用指数 $\alpha := n/sp$ 和 $\beta := n/(n-sp)$ 的 Hölder 不等式, 论证如下。

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k^{(n-sp)/n} T^k &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_{k+1}^{(n-sp)/n} T^k \\ &= \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z} \\ a_k \neq 0}} a_{k+1}^{(n-sp)/n} T^k \\ &= \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z} \\ a_k \neq 0}} \left(a_k^{sp/(n\beta)} T^{k/\alpha} \right) \left(a_{k+1}^{1/\beta} a_k^{-sp/(n\beta)} T^{k/\beta} \right) \\ &\leq \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} \left(a_k^{sp/(n\beta)} T^{k/\alpha} \right)^\alpha \right)^{1/\alpha} \left(\sum_{\substack{k \in \mathbb{Z} \\ a_k \neq 0}} \left(a_{k+1}^{1/\beta} a_k^{-sp/(n\beta)} T^{k/\beta} \right)^\beta \right)^{1/\beta} \\ &\leq \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k^{(n-sp)/n} T^k \right)^{sp/n} \left(\sum_{\substack{k \in \mathbb{Z} \\ a_k \neq 0}} a_{k+1} a_k^{-sp/n} T^k \right)^{(n-sp)/n}. \end{aligned}$$

所以, 回顾 (6.2), 我们得到所需结果。 $\square$

我们使用上述工具来处理函数的水平集的测度论性质 (见 [67, 引理 6])。

引理 7. 设 $s \in (0, 1)$ 且 $p \in [1, +\infty)$ 满足 $sp < n$ 。设 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 具有紧支撑。对于任意 $k \in \mathbb{Z}$, 令

$$a_k := |\{ |f| > 2^k \}|.$$

则,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \geq C \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z} \\ a_k \neq 0}} a_{k+1} a_k^{-sp/n} 2^{pk},$$

其中 $C = C(n, p, s) > 0$ 是某个合适的常数。

证明 注意 $||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|$, 因此, 通过可能用 $|f|$ 替换 f , 我们可以考虑 $f \geq 0$ 的情形。

我们定义

$$A_k := \{ |f| > 2^k \}.$$

我们注意到 $A_{k+1} \subseteq A_k$, 因此

$$a_{k+1} \leq a_k. \quad (6.6)$$

我们定义

$$D_k := A_k \setminus A_{k+1} = \{2^k < f \leq 2^{k+1}\} \quad \text{and} \quad d_k := |D_k|.$$

注意, d_k 和 a_k 是有界的, 并且由于 (6.3), 当 k 足够大时它们变为零。此外, 我们观察到 D_k 是不相交的,

$$\bigcup_{\substack{\ell \in \mathbb{Z} \\ \ell \geq k}} D_\ell = \mathcal{C}A_{k+1} \quad (6.8)$$

并且

$$\bigcup_{\substack{\ell \in \mathbb{Z} \\ \ell \geq k}} D_\ell = A_k. \quad (6.9)$$

作为 (6.9) 的结果, 我们有

$$a_k = \sum_{\substack{\ell \in \mathbb{Z} \\ \ell \geq k}} d_\ell \quad (6.10)$$

因此

$$d_k = a_k - \sum_{\substack{\ell \in \mathbb{Z} \\ \ell \geq k+1}} d_\ell. \quad (6.11)$$

我们强调, (6.10) 中的级数是收敛的, 由于 (6.7), 因此 (6.11) 中的级数也是收敛的。类似地, 我们可以定义收敛级数

$$S := \sum_{\substack{\ell \in \mathbb{Z} \\ a_{\ell-1} \neq 0}} 2^{p\ell} a_{\ell-1}^{-sp/n} d_\ell. \quad (6.12)$$

我们注意到 $D_k \subseteq A_k \subseteq A_{k-1}$, 因此 $a_{i-1}^{-sp/n} d_\ell \leq a_{i-1}^{-sp/n} a_{\ell-1}$ 。因此

$$\begin{aligned} & \left\{ (i, \ell) \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } a_{i-1} \neq 0 \text{ and } a_{i-1}^{-sp/n} d_\ell \neq 0 \right\} \\ & \subseteq \{ (i, \ell) \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } a_{\ell-1} \neq 0 \}. \end{aligned}$$

我们在以下计算中使用 (6.13) 和 (6.6):

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{i \in \mathbb{Z} \\ a_{i-1} \neq 0}} \sum_{\substack{\ell \in \mathbb{Z} \\ \ell \geq i+1}} 2^{pi} a_{i-1}^{-sp/n} d_\ell &= \sum_{\substack{i \in \mathbb{Z} \\ a_{i-1} \neq 0}} \sum_{\substack{\ell \in \mathbb{Z} \\ \ell \geq i+1 \\ a_{\ell-1}^{sp/n} d_\ell \neq 0}} 2^{pi} a_{i-1}^{-sp/n} d_\ell \\ &\leq \sum_{i \in \mathbb{Z}} \sum_{\substack{\ell \in \mathbb{Z} \\ \ell \geq i+1 \\ a_{\ell-1} \neq 0}} 2^{pi} a_{i-1}^{-sp/n} d_\ell \\ &= \sum_{\substack{\ell \in \mathbb{Z} \\ a_{\ell-1} \neq 0}} \sum_{\substack{i \in \mathbb{Z} \\ i \leq \ell-1}} 2^{pi} a_{i-1}^{-sp/n} d_\ell \\ &\leq \sum_{\substack{\ell \in \mathbb{Z} \\ a_{\ell-1} \neq 0}} \sum_{\substack{i \in \mathbb{Z} \\ i \leq \ell-1}} 2^{pi} a_{\ell-1}^{-sp/n} d_\ell \end{aligned}$$

$$= \sum_{\substack{\ell \in \mathbb{Z} \\ a_{\ell-1} \neq 0}} \sum_{k=0}^{+\infty} 2^{p(\ell-1)} 2^{-pk} a_{\ell-1}^{-sp/n} d_\ell \leq S. \quad (6.14)$$

现在, 固定 $i \in \mathbb{Z}$ 且 $x \in D_i$: 那么对于任意 $j \in \mathbb{Z}$ 且 $j \leq i-2$ 以及任意 $y \in D_j$, 我们有

$$|f(x) - f(y)| \geq 2^i - 2^{j+1} \geq 2^i - 2^{i-1} = 2^{i-1}$$

因此, 回顾 (6.8),

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{j \in \mathbb{Z} \\ j \leq i-2}} \int_{D_j} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dy &\geq 2^{p(i-1)} \sum_{\substack{j \in \mathbb{Z} \\ j \leq i-2}} \int_{D_j} \frac{dy}{|x - y|^{n+sp}} \\ &= 2^{p(i-1)} \int_{CA_{i-1}} \frac{dy}{|x - y|^{n+sp}}. \end{aligned}$$

这以及引理 6.1 意味着, 对于任意 $i \in \mathbb{Z}$ 和任意 $x \in D_i$, 我们有

$$\sum_{\substack{j \in \mathbb{Z} \\ j \leq i-2}} \int_{D_j} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dy \geq c_0 2^{pi} a_{i-1}^{-sp/n},$$

其中 $c_0 > 0$ 是某个合适的常数。

因此, 对于任意 $i \in \mathbb{Z}$,

$$\sum_{\substack{j \in \mathbb{Z} \\ j \leq i-2}} \int_{D_i \times D_j} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dxdy \geq c_0 2^{pi} a_{i-1}^{-sp/n} d_i. \quad (6.15)$$

因此, 由 (6.11), 我们得出结论, 对于任意 $i \in \mathbb{Z}$,

$$\sum_{\substack{j \in \mathbb{Z} \\ j \leq i-2}} \int_{D_i \times D_j} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dxdy \geq c_0 \left[2^{pi} a_{i-1}^{-sp/n} a_i - \sum_{\substack{\ell \in \mathbb{Z} \\ \ell \geq i+1}} 2^{pi} a_{i-1}^{-sp/n} d_\ell \right]. \quad (6.16)$$

然后, 由 (6.12) 和 (6.15), 我们有

$$\sum_{i \in \mathbb{Z}} \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{D_i \times D_j} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dxdy \geq c_0 S. \quad (6.17)$$

然后, 使用 (6.16)、(6.14) 和 (6.17),

$$\begin{aligned} &\sum_{i \in \mathbb{Z}} \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{D_i \times D_j} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dxdy \\ &\geq c_0 \left[\sum_{i \in \mathbb{Z}} 2^{pi} a_{i-1}^{-sp/n} a_i - \sum_{i \in \mathbb{Z}} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} 2^{pi} a_{i-1}^{-sp/n} d_\ell \right] \\ &\geq c_0 \left[\sum_{i \in \mathbb{Z}} 2^{pi} a_{i-1}^{-sp/n} a_i - S \right] \end{aligned}$$

$$\geq c_0 \sum_{i \in \mathbb{Z}} 2^{pi} a_{i-1}^{-sp/n} a_i - \sum_{i \in \mathbb{Z}} \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{D_i \times D_j} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy.$$

也就是说, 将最后一项移到左边,

$$\sum_{i \in \mathbb{Z}} \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{D_i \times D_j} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \geq c_0 \sum_{i \in \mathbb{Z}} 2^{pi} a_{i-1}^{-sp/n} a_i, \quad (6.18)$$

只需重新标记常数 c_0 。

另一方面, 由对称性,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy &= \sum_{i, j \in \mathbb{Z}} \int_{D_i \times D_j} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \\ &= 2 \sum_{i, j \in \mathbb{Z}} \int_{D_i \times D_j} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \\ &\geq 2 \sum_{i \in \mathbb{Z}} \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{D_i \times D_j} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy. \end{aligned}$$

那么, 所需结果直接从 (6.18) 和 (6.19) 得出。 $\square$

引理 8. 设 $q \in [1, \infty)$ 。设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个可测函数。对于任意 $N \in \mathbb{N}$, 令

$$f_N(x) := \max \{ \min \{ f(x), N \}, -N \} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n. \quad (6.20)$$

则

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \|f_N\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} = \|f\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}.$$

证明 我们用 $|f|_N$ 表示将 $|f|$ 在水平 N 截断得到的函数。我们有 $|f|_N = |f_N|$, 因此由 Fatou 引理, 我们得到

$$\liminf_{N \rightarrow +\infty} \|f_N\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} = \liminf_{N \rightarrow +\infty} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f|_N^q \right)^{\frac{1}{q}} \geq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f|^q \right)^{\frac{1}{q}} = \|f\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}.$$

反向不等式很容易由 $|f|_N(x) \leq |f(x)|$ 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立这一事实得出。 $\square$

考虑到前面的引理, 我们能够给出下面定理中所述的 Sobolev 型不等式的初等证明。

定理 3. 设 $s \in (0, 1)$ 且 $p \in [1, +\infty)$ 满足 $sp < n$ 。则存在一个正常数 $C = C(n, p, s)$, 使得对于任何可测且具有紧支撑的函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 我们有

$$\|f\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)}^p \leq C \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy. \quad (6.21)$$

其中 $p^* = p^*(n, s)$ 是所谓的“分数临界指数”, 等于 $np/(n - sp)$ 。

因此, 空间 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 对任意 $q \in [p, p^*]$ 连续嵌入 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 。

证明 首先, 我们注意到如果 (6.21) 的右边是无界的, 那么定理中的论断显然成立。因此, 我们可以假设 f 满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy < +\infty. \quad (6.22)$$

此外, 我们可以不失一般性地假设

$$f \in L^\infty(\mathbb{R}^n). \quad (6.23)$$

事实上, 如果 (6.22) 对有界函数成立, 那么它也对函数 f_N 成立, f_N 是通过将任意 (可能是无界的) f 在水平 $-N$ 和 $+N$ 处截断得到的 (见 (6.20))。因此, 由引理 6.4 以及 (6.22) 与控制收敛定理一起意味着

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|f_N(x) - f_N(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy,$$

我们得到对函数 f 的估计 (6.21)。

现在, 取由 (6.4) 和 (6.5) 定义的 a_k 和 A_k 。我们有

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)}^{p^*} &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{A_k \setminus A_{k+1}} |f(x)|^{p^*} dx \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} \int_{A_k \setminus A_{k+1}} (2^{k+1})^{p^*} dx \\ &\leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{(k+1)p^*} a_k. \end{aligned} \quad (6.24)$$

也就是说,

$$\|f\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)}^p \leq 2^p \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{kp^*} a_k \right)^{p/p^*}.$$

因此, 由于 $p/p^* = (n - sp)/n = 1 - sp/n < 1$,

$$\|f\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)}^p \leq 2^p \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{kp} a_k^{(n-sp)/n} \quad (6.24)$$

然后, 通过选择 $T = 2^p$, 引理 6.2 给出

$$\|f\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)}^p \leq C \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{kp} a_{k+1} a_k^{-\frac{sp}{n}}, \quad (6.25)$$

其中 C 是某个依赖于 n, p 和 s 的常数。

最后, 只需应用引理 6.3, 我们就得到所需结果, 只需重新标记 (6.25) 中的常数 C 。

此外, 对于 $q \in (p, p^*)$ 的嵌入由 Hölder 不等式的标准应用得出。□

注 6. 由引理 6.1, 可得

$$\int_E \int_{CE} \frac{dx dy}{|x - y|^{n+sp}} \geq c(n, s) |E|^{(n-sp)/n} \quad (6.26)$$

对所有具有有限测度的可测集 E 成立。

另一方面, 当 $f = \chi_E$ 时, (6.21) 约化为 (6.26), 因此 (6.26) (以及引理 6.1) 可以被视为集合的 Sobolev 型不等式。

值得注意的是, 在 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一般开集的情况下, 定理 6.5 中的结论对 $W_0^{s,p}(\Omega)$ 仍然成立, 即

$$W_0^{s,p}(\Omega) \hookrightarrow L^{p^*}(\Omega),$$

因为我们可以将任何 $f \in W_0^{s,p}(\Omega)$ 通过设 f 在 Ω 外为零来延拓到整个 $\mathbb{R}^n$ 。上述嵌入通常对空间 $W^{s,p}(\Omega)$ 不成立, 因为并不总是能将函数 $f \in W^{s,p}(\Omega)$ 延拓为函数 $\tilde{f} \in W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 。为了允许这样做, 我们需要对 Ω 施加进一步的正则性假设 (见第 5 节)。

定理 4. 设 $s \in (0, 1)$ 且 $p \in [1, +\infty)$ 满足 $sp < n$ 。设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个有界的 $C^{0,1}$ 类开集。则存在一个正常数 $C = C(n, p, s)$, 不依赖于 Ω , 使得对于任意 $f \in W^{s,p}(\Omega)$, 我们有

$$\|f\|_{L^{p^*}(\Omega)}^p \leq C \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy. \quad (6.27)$$

因此, 空间 $W^{s,p}(\Omega)$ 对任意 $q \in [1, p^*]$ 连续嵌入 $L^q(\Omega)$ 。

证明 由于 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是 $C^{0,1}$ 类的, 定理 5.4 给出 $W^{s,p}(\Omega)$ 连续嵌入 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$, 因此, 具有紧支撑的函数空间 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 限制在 Ω 上在 $W^{s,p}(\Omega)$ 中稠密。因此, 使用定理 6.5, 我们推出 $W^{s,p}(\Omega)$ 对任意 $q \in [p, p^*]$ 嵌入 $L^q(\Omega)$ 。

对于 $q \in [1, p)$ 的嵌入容易由 Hölder 不等式得出, 因为 Ω 是有界的。□

7 紧嵌入

在本节中, 我们陈述并证明涉及有界域中分数阶空间 $W^{s,p}(\Omega)$ 的一些紧性结果。主要证明是对经典 Riesz-Frechet-Kolmogorov 定理 (见 [46, 62]) 的修改, 并且同样是自包含的, 不需要使用 Besov 或其他插值空间, 也不需要 Fourier 变换和半群流 (见 [23, 定理 1.5])。对于 $p = q = 2$ 的情形, 我们参考 [61, 引理 2.1]。

定理 5. 设 $s \in (0, 1)$, $p \in [1, +\infty)$, $q \in [1, p]$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界的 $C^{0,1}$ 类开集, 且 $\mathcal{T}$ 是 $L^p(\Omega)$ 的一个有界子集。假设

$$\sup_{f \in \mathcal{T}} \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy < +\infty.$$

则 $\mathcal{T}$ 在 $L^q(\Omega)$ 中是预紧的。

证明 我们想要证明 $\mathcal{T}$ 在 $L^q(\Omega)$ 中是完全有界的, 即, 对于任意 $\epsilon \in (0, 1)$, 存在 $\beta_1, \dots, \beta_M \in L^q(\Omega)$ 使得对于任意 $f \in \mathcal{T}$, 存在 $j \in \{1, \dots, M\}$ 满足

$$\|f - \beta_j\|_{L^q(\Omega)} \leq \epsilon. \quad (7.1)$$

由于 Ω 是 $C^{0,1}$ 类的, 我们可以使用上一节的延拓结果, 因此存在一个函数 $\tilde{f}$ 在 $W^{s,p}(\mathbb{R}^n)$ 中, 使得 $\|\tilde{f}\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|f\|_{W^{s,p}(\Omega)}$ 。因此, 对于包含 Ω 的任何立方体 Q , 我们有

$$\|\tilde{f}\|_{W^{s,p}(Q)} \leq \|\tilde{f}\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|f\|_{W^{s,p}(\Omega)}.$$

注意到, 由于 Q 是有界开集, $\tilde{f}$ 也属于 $L^q(Q)$, 对任意 $q \in [1, p]$ 。现在, 对于任意 $\epsilon \in (0, 1)$, 我们令

$$C_o := 1 + \sup_{f \in \mathcal{F}} \|\tilde{f}\|_{L^q(Q)} + \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_Q \int_Q \frac{|\tilde{f}(x) - \tilde{f}(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy,$$

$$\rho = \rho_\epsilon := \left(\frac{\epsilon}{2C_o^q n^{\frac{n+sp}{2p}}} \right)^{\frac{1}{s}} \text{ and } \eta = \eta_\epsilon := \frac{\epsilon \rho^{\frac{n}{q}}}{2},$$

并且我们取一组边长为 ρ 的不相交立方体 $Q_1, \dots, Q_N$, 使得

$$\Omega \subseteq Q = \bigcup_{j=1}^N Q_j.$$

对于任意 $x \in \Omega$, 我们定义 $j(x)$ 为 $\{1, \dots, N\}$ 中满足 $x \in Q_{j(x)}$ 的唯一整数。

此外, 对于任意 $f \in \mathcal{F}$, 令

$$P(f)(x) := \frac{1}{|Q_{j(x)}|} \int_{Q_{j(x)}} \tilde{f}(y) dy.$$

注意到对于任意 $f, g \in \mathcal{F}$, 有 $P(f+g) = P(f) + P(g)$, 并且 $P(f)$ 在任意 Q_j 中是常数, 记为 $q_j(f)$, 其中 $j \in \{1, \dots, N\}$ 。因此, 我们可以定义

$$R(f) := \rho^{n/q} (q_1(f), \dots, q_N(f)) \in \mathbb{R}^N$$

并考虑 $\mathbb{R}^N$ 中的空间 q -范数

$$\|v\|_q := \left(\sum_{j=1}^N |v_j|^q \right)^{\frac{1}{q}}, \text{ for any } v \in \mathbb{R}^N.$$

我们观察到 $R(f+g) = R(f) + R(g)$ 。此外,

$$\begin{aligned} \|P(f)\|_{L^q(\Omega)}^q &= \sum_{j=1}^N \int_{Q_j \cap \Omega} |P(f)(x)|^q dx \\ &\leq \rho^n \sum_{j=1}^N |q_j(f)|^q = \|R(f)\|_q^q \leq \frac{\|R(f)\|_q^q}{\rho^n}. \end{aligned}$$

此外, 由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned} \|R(f)\|_q^q &= \sum_{j=1}^N \rho^n |q_j(f)|^q = \frac{1}{\rho^{n(q-1)}} \sum_{j=1}^N \left| \int_{Q_j} \tilde{f}(y) dy \right|^q \\ &\leq \sum_{j=1}^N \int_{Q_j} |\tilde{f}(y)|^q dy = \int_Q |\tilde{f}(y)|^q dy = \|\tilde{f}\|_{L^q(Q)}^q. \end{aligned} \quad (7.4)$$

特别地,

$$\sup_{f \in \mathcal{T}} \|R(f)\|_q^q \leq C_o,$$

也就是说, 集合 $R(\mathcal{T})$ 在 $\mathbb{R}^N$ 中是有界的 (关于 $\mathbb{R}^N$ 的 q -范数以及任何等价范数), 因此, 由于它是有限维的, 它是完全有界的。因此, 存在 $b_1, \dots, b_M \in \mathbb{R}^N$ 使得

$$R(\mathcal{T}) \subseteq \bigcup_{i=1}^M B_\eta(b_i), \quad (7.4)$$

其中球 B_η 是在 $\mathbb{R}^N$ 的 q -范数下取的。

对于任意 $i \in \{1, \dots, M\}$, 我们将 b_i 的坐标写为 $b_i = (b_{i,1}, \dots, b_{i,N}) \in \mathbb{R}^N$ 。对于任意 $x \in \Omega$, 我们设定

$$\beta_i(x) := \rho^{-n/q} b_{i,j(x)},$$

其中 $j(x)$ 如 (7.2) 中所定义。

注意, β_i 在 Q_j 上是常数, 即如果 $x \in Q_j$, 则

$$P(\beta_i)(x) = \rho^{-\frac{n}{q}} b_{i,j} = \beta_i(x) \quad (7.5)$$

因此 $q_j(\beta_i) = \rho^{-\frac{n}{q}} b_{i,j}$; 从而

$$R(\beta_i) = b_i. \quad (7.6)$$

此外, 对于任意 $f \in \mathcal{T}$,

$$\begin{aligned} \|f - P(f)\|_{L^q(\Omega)}^q &= \sum_{j=1}^N \int_{Q_j \cap \Omega} |f(x) - P(f)(x)|^q dx \\ &= \sum_{j=1}^N \int_{Q_j \cap \Omega} \left| f(x) - \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} \tilde{f}(y) dy \right|^q dx \\ &= \sum_{j=1}^N \int_{Q_j \cap \Omega} \frac{1}{|Q_j|^q} \left| \int_{Q_j} f(x) - \tilde{f}(y) dy \right|^q dx \\ &\leq \frac{1}{\rho^{nq}} \sum_{j=1}^N \int_{Q_j \cap \Omega} \left[\int_{Q_j} |f(x) - \tilde{f}(y)| dy \right]^q dx. \end{aligned} \quad (7.7)$$

现在对于任意固定的 $j \in \{1, \dots, N\}$, 通过指数为 p 和 $p/(p-1)$ 的 Hölder 不等式, 我们得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho^{nq}} \left(\int_{Q_j} |f(x) - \tilde{f}(y)| dy \right)^q &\leq \frac{1}{\rho^{nq}} |Q_j|^{q(p-1)/p} \left(\int_{Q_j} |f(x) - \tilde{f}(y)|^p dy \right)^{q/p} \\ &= \frac{1}{\rho^{nq/p}} \left(\int_{Q_j} |f(x) - \tilde{f}(y)|^p dy \right)^{q/p} \\ &\leq \frac{1}{\rho^{nq/p}} n^{(n+sp)q/(2p)} \rho^{q(n+sp)/p} \left(\int_{Q_j} \frac{|f(x) - \tilde{f}(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dy \right)^{q/p} \\ &\leq n^{(n+sp)q/(2p)} \rho^{sq} \left(\int_Q \frac{|f(x) - \tilde{f}(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dy \right)^{q/p}. \end{aligned} \quad (7.8)$$

因此, 将 (7.7) 与 (7.8) 结合, 我们得到

$$\begin{aligned}
\|f - P(f)\|_{L^q(\Omega)}^q &\leq n^{(n+sp)q/(2p)} \rho^{sq} \int_Q \left(\int_Q \frac{|\tilde{f}(x) - \tilde{f}(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dy \right)^{q/p} dx \\
&\leq n^{(n+sp)q/(2p)} \rho^{sq} \left(\int_Q \int_Q \frac{|\tilde{f}(x) - \tilde{f}(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dy dx \right)^{q/p} \quad (7.9) \\
&\leq C_o n^{(n+sp)q/(2p)} \rho^{sq} = \frac{\epsilon^q}{2^q},
\end{aligned}$$

其中 (7.9) 由 Jensen 不等式得出, 因为对于任意固定的 p 和 q 且 $q/p \leq 1$, 映射 $t \mapsto |t|^{q/p}$ 是凹函数。

因此, 对于任意 $j \in \{1, \dots, M\}$, 回顾 (7.3) 和 (7.5),

$$\begin{aligned}
\|f - \beta_j\|_{L^q(\Omega)} &\leq \|f - P(f)\|_{L^q(\Omega)} + \|P(\beta_j) - \beta_j\|_{L^q(\Omega)} + \|P(f - \beta_j)\|_{L^q(\Omega)} \\
&\leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\|R(f) - R(\beta_j)\|_q}{\rho^{n/q}}. \quad (7.10)
\end{aligned}$$

现在, 给定任意 $f \in \mathcal{T}$, 我们回顾 (7.4) 和 (7.6), 并取 $j \in \{1, \dots, M\}$ 使得 $R(f) \in B_\eta(b_j)$ 。然后, (7.5) 和 (7.10) 给出

$$\|f - \beta_j\|_{L^q(\Omega)} \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\|R(f) - b_j\|_q}{\rho^{n/q}} \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\eta}{\rho^{n/q}} = \epsilon. \quad (7.11)$$

这就证明了 (7.1), 如所愿。 $\square$

推论 3. 设 $s \in (0, 1)$ 且 $p \in [1, +\infty)$ 满足 $sp < n$ 。设 $q \in [1, p^*)$, Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界 $C^{0,1}$ 类开子集, 且 $\mathcal{T}$ 是 $L^p(\Omega)$ 的一个有界子集。假设

$$\sup_{f \in \mathcal{T}} \int_\Omega \int_\Omega \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy < +\infty.$$

则 $\mathcal{T}$ 在 $L^q(\Omega)$ 中是预紧的。

证明 首先, 注意到对于 $1 \leq q \leq p$, 我们不需要对域 Ω 作任何正则性假设, 因此在这种情况下, 紧性由定理 7.1 得出。

对于任意 $q \in (p, p^*)$, 我们可以取 $\theta = \theta(p, p^*, q) \in (0, 1)$ 使得 $1/q = \theta/p + 1 - \theta/p^*$, 因此对于任意 $f \in \mathcal{T}$ 和 β_j , 其中 $j \in \{1, \dots, N\}$ 如上述定理中所示, 使用指数为 $\theta p/q$ 和 $(1 - \theta)q/p^*$ 的 Hölder 不等式, 我们得到

$$\begin{aligned}
\|f - \beta_j\|_{L^q(\Omega)} &= \left(\int_\Omega |f - \beta_j|^{q\theta} |f - \beta_j|^{q(1-\theta)} dx \right)^{1/q} \\
&\leq \left(\int_\Omega |f - \beta_j|^p dx \right)^{\theta/p} \left(\int_\Omega |f - \beta_j|^{p^*} dx \right)^{(1-\theta)/p^*}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \|f - \beta_j\|_{L^p(\Omega)}^{1-\theta} \|f - \beta_j\|_{L^p(\Omega)}^\theta \\
&\leq C \|f - \beta_j\|_{W^{s,p}(\Omega)}^{1-\theta} \|f - \beta_j\|_{L^p(\Omega)}^\theta \leq \tilde{C} \epsilon^\theta,
\end{aligned}$$

其中最后一个不等式直接来自 (7.11) 和连续嵌入 (见定理 6.7)。 $\square$

注 7. 众所周知, 在经典情形 $s = 1$ (以及更一般地, 当 s 是整数时), 分数阶情形中临界嵌入 ($q = p^*$) 的紧性缺失并不令人惊讶, 这是由于平移和伸缩不变性 (关于这方面的各种结果, 见 [60], 对于任意 $0 < s < n/2$)。

注意, 定理 7.1 和推论 7.2 中关于 Ω 的 *Lipschitz* 假设不能被去掉 (见第 9 节中的例 9.2)。

8 Hölder 正则性

在本节中, 我们将在 Ω 和分数幂 s 的 *Lipschitz* 假设下, 展示 $W^{s,p}(\Omega)$ 中函数的某些正则性性质。

主要结果在后面的定理 8.2 中陈述。首先, 我们需要一个简单的技术引理, 其证明可以在 [39] 中找到 (例如)。

引理 9. ([39, 引理 2.2])。设 $p \in [1, +\infty)$ 且 $sp \in (n, n+p]$ 。设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 $C^{0,1}$ 类开集, 且 f 是 $W^{s,p}(\Omega)$ 中的一个函数。则对于任意 $x_0 \in \Omega$ 和 R, R' , 其中 $0 < R' < R < \text{diam}(\Omega)$, 我们有

$$|\langle f \rangle_{B_R(x_0) \cap \Omega} - \langle f \rangle_{B_{R'}(x_0) \cap \Omega}| \leq c[f]_{p,sp} |B_R(x_0) \cap \Omega|^{(sp-n)/np} \quad (8.1)$$

其中

$$[f]_{p,sp} := \left(\sup_{x_0 \in \Omega} \rho^{-sp} \int_{B_\rho(x_0) \cap \Omega} |f(x) - \langle f \rangle_{B_\rho(x_0) \cap \Omega}|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

且

$$\langle f \rangle_{B_\rho(x_0) \cap \Omega} := \frac{1}{|B_\rho(x_0) \cap \Omega|} \int_{B_\rho(x_0) \cap \Omega} f(x) dx.$$

定理 6. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 $C^{0,1}$ 类开集, 且设 $p \in [1, +\infty)$, $s \in (0, 1)$ 满足 $sp > n$ 。则存在 $C > 0$, 仅依赖于 Ω 、 p 和 n , 使得

$$\|f\|_{C^{0,\alpha}(\Omega)} \leq C \left(\|f\|_{L^p(\Omega)}^p + \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \right)^{\frac{1}{p}}, \quad (8.2)$$

对于任意 $f \in L^p(\Omega)$, 其中 $\alpha := (sp - n)/p$ 。

证明 在下文中, 我们将用 C 表示合适的正常量, 可能逐行不同, 并且可能依赖于 p 和 s 。

首先, 我们注意到如果 (8.2) 的右边不是有限的, 那么我们就完成了。因此, 我们可以假设

$$\int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|f(x) - f(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \leq C,$$

对于某个 $C > 0$ 。

其次, 由于 Ω 的正则性假设, 我们可以使用定理 5.4 将任何 f 延拓为函数 $\tilde{f}$, 使得 $\|\tilde{f}\|_{W^{s,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|f\|_{W^{s,p}(\Omega)}$ 。

现在, 对于任意有界可测集 $U \subset \mathbb{R}^n$, 我们考虑函数 $\tilde{f}$ 在 U 中的平均值, 由下式给出

$$\langle \tilde{f} \rangle_U := \frac{1}{|U|} \int_U \tilde{f}(x) dx.$$

对于任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$, Hölder 不等式给出

$$|\xi - \langle \tilde{f} \rangle_U|^p = \frac{1}{|U|^p} \left| \int_U \xi - \tilde{f}(y) dy \right|^p \leq \frac{1}{|U|} \int_U |\xi - \tilde{f}(y)|^p dy.$$

因此, 取 $x_o \in \Omega$ 和 $U := B_r(x_o)$, $\xi := \tilde{f}(x)$, 并在 $B_r(x_o)$ 上积分, 我们得到

$$\begin{aligned} & \int_{B_r(x_o)} |\tilde{f}(x) - \langle \tilde{f} \rangle_{B_r(x_o)}|^p dx \\ & \leq \frac{1}{|B_r(x_o)|} \int_{B_r(x_o)} \int_{B_r(x_o)} |\tilde{f}(x) - \tilde{f}(y)|^p dx dy. \end{aligned}$$

因此, 由于对于任意 $x, y \in B_r(x_o)$, $|x - y| \leq 2r$, 我们推出

$$\begin{aligned} & \int_{B_r(x_o)} |\tilde{f}(x) - \langle \tilde{f} \rangle_{B_r(x_o)}|^p dx \\ & \leq \frac{(2r)^{n+sp}}{|B_r(x_o)|} \int_{B_r(x_o)} \int_{B_r(x_o)} \frac{|\tilde{f}(x) - \tilde{f}(y)|^p}{|x - y|^{n+sp}} dx dy \leq \frac{2^{n+sp} r^{sp} C \|f\|_{W^{s,p}(\Omega)}^p}{|B_1|}, \end{aligned}$$

这意味着

$$[f]_{p,sp}^p \leq C \|f\|_{W^{s,p}(\Omega)}^p, \quad (8.4)$$

其中 C 是某个合适的常数。

现在, 我们将证明 f 是一个连续函数。考虑到 (8.1), 可知函数序列 $x \rightarrow \langle f \rangle_{B_R(x) \cap \Omega}$ 在 $x \in \Omega$ 上当 $R \rightarrow 0$ 时一致收敛。特别地, 极限函数 g 将是连续的, 并且 f 也是如此, 因为由 Lebesgue 定理, 我们有

$$\lim_{R \rightarrow 0} \frac{1}{|B_R(x) \cap \Omega|} \int_{B_R(x) \cap \Omega} f(y) dy = f(x) \quad \text{for almost every } x \in \Omega.$$

现在, 取任意 $x, y \in \Omega$ 并设 $R = |x - y|$ 。我们有

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - \langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(x)}| + |\langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(x)} - \langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(y)}| + |\langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(y)} - f(y)|$$

我们可以使用引理 8.1 来估计上述不等式右边的第一项和第三项。事实上，在 (8.1) 中取极限 $R' \rightarrow 0$ ，并将 $2R$ 写为 R ，对于任意 $x \in \Omega$ ，我们得到

$$|\langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(x)} - f(x)| \leq c[f]_{p,sp} |B_{2R}(x)|^{(sp-n)/np} \leq C[f]_{p,sp} R^{(sp-n)/p} \quad (8.5)$$

其中常数 C 由 $c2^{(sp-n)/p}/|B_1|$ 给出。

另一方面，

$$|\langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(x)} - \langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(y)}| \leq |f(z) - \langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(x)}| + |\tilde{f}(z) - \langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(y)}|$$

因此，在 $z \in B_{2R}(x) \cap B_{2R}(y)$ 上积分，我们有

$$\begin{aligned} & |B_{2R}(x) \cap B_{2R}(y)| |\langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(x)} - \langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(y)}| \\ & \leq \int_{B_{2R}(x) \cap B_{2R}(y)} |\tilde{f}(z) - \langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(x)}| dz + \int_{B_{2R}(x) \cap B_{2R}(y)} |\tilde{f}(z) - \langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(y)}| dz \\ & \leq \int_{B_{2R}(x)} |\tilde{f}(z) - \langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(x)}| dz + \int_{B_{2R}(y)} |\tilde{f}(z) - \langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(y)}| dz. \end{aligned}$$

此外，由于 $B_R(x) \cup B_R(y) \subset (B_{2R}(x) \cap B_{2R}(y))$ ，我们有

$$|B_R(x)| \leq |B_{2R}(x) \cap B_{2R}(y)|$$

且

$$|B_R(y)| \leq |B_{2R}(x) \cap B_{2R}(y)|.$$

因此，

$$\begin{aligned} & |\langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(x)} - \langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(y)}| \\ & \leq \frac{1}{|B_R(x)|} \int_{B_{2R}(x)} |\tilde{f}(z) - \langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(x)}| dz \\ & \quad + \frac{1}{|B_R(y)|} \int_{B_{2R}(y)} |\tilde{f}(z) - \langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(y)}| dz. \end{aligned}$$

应用 Hölder 不等式给出

$$\begin{aligned} & \frac{1}{|B_R(x)|} \int_{B_{2R}(x)} |\tilde{f}(z) - \langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(x)}| dz \\ & \leq \frac{|B_{2R}(x)|^{(p-1)/p}}{|B_R(x)|} \left(\int_{B_{2R}(x)} |\tilde{f}(z) - \langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(x)}|^p dz \right)^{1/p} \\ & \leq \frac{|B_{2R}(x)|^{(p-1)/p}}{|B_R(x)|} (2R)^s [f]_{p,sp} \\ & \leq C[f]_{p,sp} R^{(sp-n)/p}. \quad (8.6) \end{aligned}$$

类似地，我们得到

$$\frac{1}{|B_R(y)|} \int_{B_{2R}(y)} |\tilde{f}(z) - \langle \tilde{f} \rangle_{B_{2R}(y)}| dz \leq C[f]_{p,sp} R^{(sp-n)/p}. \quad (8.7)$$

将 (8.5)、(8.6) 与 (8.7) 结合, 可得

$$|f(x) - f(y)| \leq C[f]_{p,sp} |x - y|^{(sp-n)/p}, \quad (8.8)$$

只需重新标记常数 C 。

因此, 考虑到 (8.4), 我们可以得出结论: $f \in C^{0,\alpha}(\Omega)$, 其中 $\alpha = (sp - n)/p$ 。

最后, 取 $R < \text{diam}(\Omega)$ (注意后者可能是无穷大), 使用 (8.5) 中的估计和 Hölder 不等式, 对于任意 $x \in \Omega$, 我们有

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq |\langle \tilde{f} \rangle_{B_R(x)}| + |f(x) - \langle \tilde{f} \rangle_{B_R(x)}| \\ &\leq \frac{C}{|B_R(x)|^{1/p}} \|f\|_{L^p(\Omega)} + c[f]_{p,sp} |B_R(x)|^\alpha. \end{aligned}$$

因此, 由 (8.4)、(8.8) 和 (8.9), 我们得到

$$\begin{aligned} \|f\|_{C^{0,\alpha}(\Omega)} &= \|f\|_{L^\infty(\Omega)} + \sup_{\substack{x,y \in \Omega \\ x \neq y}} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} \\ &\leq C(\|f\|_{L^p(\Omega)} + [f]_{p,sp}) \\ &\leq C\|f\|_{W^{s,p}(\Omega)}. \end{aligned}$$

其中 C 是某个合适的正常数。 □

注 8. (8.3) 中的估计表明 f 属于 *Campanato* 空间 $\mathcal{L}^{p,\lambda}$, 其中 $\lambda := sp$ (见 [19] 以及, 例如, [39, 定义 2.4])。那么, 定理 8.2 证明中的结论实际上是 *Campanato* 同构的一个应用 (参见, 例如, [39, 定理 2.9])。

仅仅出于好奇, 我们注意到, 根据定义 (2.1), 分数阶 *Sobolev* 空间 $W^{s,\infty}(\Omega)$ 可以看作函数空间

$$\left\{ u \in L^\infty(\Omega) : \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^s} \in L^\infty(\Omega \times \Omega) \right\},$$

但这个空间实际上就归结为 $C^{0,s}(\Omega)$, 这与本节证明的 Hölder 嵌入是一致的; 即, 在定理 8.2 中形式上取 $p = \infty$, 函数 u 属于 $C^{0,s}(\Omega)$ 。

9 非 Lipschitz 域中的一些反例

当域 Ω 不是 Lipschitz 时, 会出现一些有趣的事情, 如下面的例子所示。

例 1. 设 $s \in (0, 1)$ 。我们将构造一个函数 u 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中但不在 $W^{s,p}(\Omega)$ 中, 从而在域不是 Lipschitz 时提供命题 2.2 的反例。

取任意

$$p \in (1/s, +\infty). \quad (9.1)$$

由于 (9.1), 我们可以固定

$$\kappa > \frac{p+1}{sp-1}. \quad (9.2)$$

我们注意到 $\kappa > 1$ 。

考虑平面中的尖点

$$\mathcal{C} := \{(x_1, x_2) \text{ with } x_1 \leq 0 \text{ and } |x_2| \leq |x_1|^\kappa\}$$

并在 $\mathbb{R}^2 \setminus \mathcal{C}$ 上取极坐标, 设 $\rho = \rho(x) \in (0, +\infty)$ 和 $\theta = \theta(x) \in (-\pi, \pi)$, 其中 $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \mathcal{C}$ 。

我们定义函数 $u(x) := \rho(x)\theta(x)$ 和心形域 $\Omega := (\mathbb{R}^2 \setminus \mathcal{C}) \cap B_1$, 其中 B_1 是中心在原点的单位球。则 $u \in W^{1,p}(\Omega) \setminus W^{s,p}(\Omega)$ 。

为了验证这一点, 我们观察到

$$\partial_{x_1}\rho = (2\rho)^{-1}\partial_{x_1}\rho^2 = (2\rho)^{-1}\partial_{x_1}(x_1^2 + x_2^2) = \frac{x_1}{\rho}$$

并且, 同样地,

$$\partial_{x_2}\rho = \frac{x_2}{\rho}.$$

因此,

$$\begin{aligned} 1 &= \partial_{x_1}x_1 = \partial_{x_1}(\rho \cos \theta) = \partial_{x_1}\rho \cos \theta - \rho \sin \theta \partial_{x_1}\theta = \frac{x_1^2}{\rho^2} - x_2 \partial_{x_1}\theta \\ &= 1 - \frac{x_2^2}{\rho^2} - x_2 \partial_{x_1}\theta. \end{aligned}$$

也就是说,

$$\partial_{x_1}\theta = -\frac{x_2}{\rho^2}.$$

通过交换 x_1 和 x_2 的角色 (并对三角函数的导数的符号稍加注意), 也可以得到

$$\partial_{x_2}\theta = \frac{x_1}{\rho^2}.$$

因此,

$$\partial_{x_1}u = \rho^{-1}(x_1\theta - x_2) \text{ and } \partial_{x_2}u = \rho^{-1}(x_2\theta + x_1)$$

于是

$$|\nabla u|^2 = \theta^2 + 1 \leq \pi^2 + 1.$$

这表明 $u \in W^{1,p}(\Omega)$ 。

另一方面, 让我们固定 $r \in (0, 1)$, 最后取任意小, 并定义 $r_0 := r$, 以及对于任意 $j \in \mathbb{N}$, $r_{j+1} := r_j - r_j^\kappa$ 。通过归纳, 可以看出 r_j 是严格递减的, $r_j > 0$, 因此 $r_j \in (0, r) \subset (0, 1)$ 。因此, 我们可以定义

$$\ell := \lim_{j \rightarrow +\infty} r_j \in [0, 1].$$

根据构造,

$$\ell = \lim_{j \rightarrow +\infty} r_{j+1} = \lim_{j \rightarrow +\infty} r_j - r_j^\kappa = \ell - \ell^\kappa,$$

因此 $\ell = 0$ 。因此,

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{+\infty} r_j^\kappa &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{j=0}^N r_j^\kappa = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{j=\ell}^N r_j - r_{j+1} \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} r_0 - r_{N+1} = r. \end{aligned}$$

我们定义

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_j &:= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \text{ s.t. } x_1, y_1 \in (-r_j, -r_{j+1}), \\ &\quad x_2 \in (|x_1|^\kappa, 2|x_1|^\kappa) \text{ and } -y_2 \in (|y_1|^\kappa, 2|y_1|^\kappa)\}. \end{aligned}$$

我们观察到

$$\begin{aligned} \Omega \times \Omega &\supseteq \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \text{ s.t. } x_1, y_1 \in (-r, 0), \\ &\quad x_2 \in (|x_1|^\kappa, 2|x_1|^\kappa) \text{ and } -y_2 \in (|y_1|^\kappa, 2|y_1|^\kappa)\} \\ &\supseteq \bigcup_{j=0}^{+\infty} \mathcal{D}_j, \end{aligned}$$

且并集是不相交的。此外,

$$r_{j+1} = r_j(1 - r_j^{\kappa-1}) \geq r_j(1 - r^{\kappa-1}) \geq \frac{r_j}{2},$$

对于小的 r 。因此, 如果 $(x, y) \in D_j$,

$$|x_1| \leq r_j \leq 2r_{j+1} \leq 2|y_1|$$

并且, 类似地,

$$|y_1| \leq 2|x_1|.$$

此外, 如果 $(x, y) \in D_j$,

$$|x_1 - y_1| \leq r_j - r_{j+1} = r_j^\kappa \leq 2^\kappa r_{j+1}^\kappa \leq 2^\kappa |x_1|^\kappa$$

且

$$|x_2 - y_2| \leq |x_2| + |y_2| \leq 2|x_1|^\kappa + |y_1|^\kappa \leq 2^{\kappa+1}|x_1|^\kappa.$$

因此, 如果 $(x, y) \in D_j$,

$$|x - y| \leq 2^{\kappa+2}|x_1|^\kappa.$$

另请注意, 当 $(x, y) \in D_j$ 时, 我们有 $\theta(x) \geq \pi/2$ 且 $\theta(y) \leq -\pi/2$, 所以

$$u(x) - u(y) \geq u(x) \geq \frac{\pi \rho(x)}{2} \geq \frac{\pi |x_1|}{2}.$$

因此, 对于任意 $(x, y) \in D_j$,

$$\frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{2+sp}} \geq c|x_1|^{p-\kappa(2+sp)},$$

其中 $c > 0$ 是某个常数。因此,

$$\begin{aligned} \int \int_{D_j} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{2+sp}} dx dy &\geq \int \int_{D_j} c|x_1|^{p-\kappa(2+sp)} dx dy \\ &= c \int_{-r_{j+1}}^{-r_j} dx_1 \int_{-r_{j+1}}^{-r_j} dy_1 \int_{|x_1|^\kappa}^{2|x_1|^\kappa} dx_2 \int_{-2|y_1|^\kappa}^{-|y_1|^\kappa} dy_2 |x_1|^{p-\kappa(2+sp)} \\ &= c \int_{-r_{j+1}}^{-r_j} dx_1 \int_{-r_{j+1}}^{-r_j} dy_1 |x_1|^{p-\kappa(2+sp)} |x_1|^\kappa |y_1|^\kappa \\ &\geq c2^{-\kappa} \int_{-r_{j+1}}^{-r_j} dx_1 \int_{-r_{j+1}}^{-r_j} dy_1 |x_1|^{p-\kappa sp} \\ &\geq c2^{-\kappa} \int_{-r_{j+1}}^{-r_j} dx_1 \int_{-r_{j+1}}^{-r_j} dy_1 r_j^{p-\kappa sp} \\ &= c2^{-\kappa} r_j^{p-\kappa sp+2\kappa} \\ &= c2^{-\kappa} r_j^{\kappa-\alpha}, \end{aligned}$$

其中

$$\alpha := \kappa(sp - 1) - p > 1,$$

由于 (9.2)。

特别地,

$$\int \int_{D_j} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{2+sp}} dx dy \geq c2^{-\kappa} r^{-\alpha} r_j^\kappa$$

因此, 通过求和并利用 (9.3),

$$\int_\Omega \int_\Omega \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{2+sp}} dx dy \geq \sum_{j=0}^{+\infty} \int \int_{D_j} \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{2+sp}} dx dy \geq c2^{-\kappa} r^{1-\alpha}.$$

通过取 r 任意小并回顾 (9.4), 我们得到

$$\int_\Omega \int_\Omega \frac{|u(x) - u(y)|^p}{|x - y|^{2+sp}} dx dy = +\infty,$$

所以 $u \notin W^{s,p}(\Omega)$ 。

例 2. 设 $s \in (0, 1)$ 。我们将构造一个在 $W^{s,p}(\Omega)$ 中有界但不包含任何在 $L^q(\Omega)$ 中收敛的子序列的函数序列 $\{f_n\}$, 从而在域不是 *Lipschitz* 时提供定理 7.1 的反例。

我们遵循 [65] 的一个观察。为简单起见, 固定 $n = p = q = 2$ 。取 $a_k := 1/C^k$, 其中常数 $C > 10$, 并考虑集合 $\Omega = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$, 其中对于任意 $k \in \mathbb{N}$, B_k 表示中心在 a_k 、半径为 a_k^2 的球。注意,

$$a_k \rightarrow 0 \quad \text{当} \quad k \rightarrow \infty \quad \text{且} \quad a_k - a_k^2 > a_{k+1} + a_{k+1}^2.$$

因此, Ω 是不相交球的并集, 它是有界的, 但不是 *Lipschitz* 域。

对于任意 $n \in \mathbb{N}$, 我们定义函数 $f_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 如下

$$f_n(x) = \begin{cases} \pi^{-1/2} a_n^{-2}, & x \in B_n, \\ 0, & x \in \Omega \setminus B_n. \end{cases} \quad (9.5)$$

我们观察到我们不能从函数序列 $\{f_n\}$ 中提取任何在 $L^2(\Omega)$ 中收敛的子序列, 因为对于任意固定的 $x \in \Omega$, $f_n(x) \rightarrow 0$ 当 $n \rightarrow +\infty$, 但是

$$\|f_n\|_{L^2(\Omega)}^2 = \int_{\Omega} |f_n(x)|^2 dx = \int_{B_n} \pi^{-1} a_n^{-4} dx = 1. \quad (9.6)$$

现在, 我们计算 f_n 在 Ω 中的 H^s 范数。我们有

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|f_n(x) - f_n(y)|^2}{|x - y|^{2+2s}} dx dy &= 2 \int_{\Omega \setminus B_n} \int_{B_n} \frac{\pi^{-1} a_n^{-4}}{|x - y|^{2+2s}} dx dy \\ &= 2\pi^{-1} \sum_{k \neq n} \int_{B_k} \int_{B_n} \frac{a_n^{-4}}{|x - y|^{2+2s}} dx dy. \end{aligned}$$

使用事实

$$|a_n^2 + a_k^2| = a_n^2 + a_k^2 \leq \frac{a_n}{2} + \frac{a_k}{2} = \frac{|a_n + a_k|}{2}$$

并且 $x \in B_n$, $y \in B_k$, 可得

$$\begin{aligned} |x - y| &\geq |a_n - a_n^2 - (a_k + a_k^2)| = |a_n - a_k - (a_n^2 + a_k^2)| \\ &\geq |a_n - a_k| - |a_n^2 + a_k^2| \geq |a_n - a_k| - \frac{|a_n + a_k|}{2} \\ &= \frac{|a_n + a_k|}{2}. \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} \int_{B_k} \int_{B_n} \frac{a_n^{-4}}{|x - y|^{2+2s}} dx dy &\leq 2^{2+2s} \int_{B_k} \int_{B_n} \frac{a_n^{-4}}{|a_n - a_k|^{2+2s}} dx dy \\ &= 2^{2+2s} \pi^2 \frac{a_k^4}{|a_n - a_k|^{2+2s}}. \end{aligned}$$

此外, 如果 $m \geq j + 1$, 我们有

$$a_j - a_m \geq a_j - a_{j+1} = \frac{1}{C^j} - \frac{1}{C^{j+1}} = \frac{1}{C^j} \left(1 - \frac{1}{C}\right) \geq \frac{a_j}{2}. \quad (9.7)$$

因此, 将 (9.7) 与 (9.5) 和 (9.6) 结合, 我们得到

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|f_n(x) - f_n(y)|^2}{|x - y|^{2+2s}} dx dy &\leq 2^{3+2s} \pi \sum_{k \neq n} \frac{a_k^4}{|a_n - a_k|^{2+2s}} \\ &= 2^{3+2s} \pi \left(\sum_{k < n} \frac{a_k^4}{(a_k - a_n)^{2+2s}} + \sum_{k > n} \frac{a_k^4}{(a_n - a_k)^{2+2s}} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq 2^{5+4s}\pi \left(\sum_{k<n} \frac{a_k^4}{a_k^{2+2s}} + \sum_{k>n} \frac{a_k^4}{a_n^{2+2s}} \right) \\
&\leq 2^{6+4s}\pi \sum_{k \neq n} a_k^{2-2s} \\
&= 2^{6+4s}\pi \sum_{k \neq n} \left(\frac{1}{C^{2-2s}} \right)^k < +\infty.
\end{aligned}$$

这表明 $\{f_n\}$ 在 $H^s(\Omega)$ 中是有界的。

参考文献

- [1] R. A. Adams, Sobolev Spaces, Academic Press, New York, 1975. [2] G. Alberti, G. Bouchitte and P. Seppecher, Phase transition with the line- tension effect, Arch. Rational Mech. Anal. 144 (1998), no. 1, 1- 46. [3] N. Aronszajn, Boundary values of functions with finite Dirichlet integral, Techn. Report of Univ. of Kansas 14 (1955), 77- 94. [4] P. W. Bates, On some nonlocal evolution equations arising in materials science. In Nonlinear dynamics and evolution equations, Vol. 48 of Fields Inst. Commun., pages 13- 52. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2006. [5] W. Beckner, Inequalities in Fourier Analysis in $\mathbb{R}^n$, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 72 (1975), no. 2, 638- 641. [6] O. V. Besov, On a certain family of functional spaces. Imbedding and continuation theorems, Dokl. Akad. Nauk SSSR 126 (1959), 1163- 1165. [7] O. V. Besov, On some conditions of membership in L^p for derivatives of periodic functions, Nauch. Dokl. Vyss. Skoly. Fiz.- Mat. Nauki (1959), 13- 17. [8] P. Biler, G. Karch and W. A. Woyczynski, Critical nonlinearity exponent and self- similar asymptotics for Lévy conservation laws, Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire 18 (2001), no. 5, 613- 637. [9] H. Brezis, How to recognize constant functions. Connections with Sobolev spaces, Uspekhi Mat. Nauk 57 (2002), no. 4 (346), 59- 74; translation in Russian Math. Surveys 57 (2002), no. 4, 693- 708. [10] H. Brezis and P. Mironescu, Gagliardo- Nirenberg, composition and products in fractional Sobolev spaces, J. Evol. Equ. 1 (2001), no. 4, 387- 404. [11] X. Cabré and E. Cinti, Energy estimates and 1- D symmetry for nonlinear equations involving the half- Laplacian, Discrete and Continuous Dynamical Systems 28 (2010), 1179- 1206. [12] X. Cabré and J. Solà- Morales, Layer solutions in a half- space for boundary reactions, Comm. Pure Appl. Math. 58 (2005), no. 12, 1678- 1732. [13] L. Caffarelli, A. Mellet and Y. Sire, Traveling waves for a boundary reaction- diffusion equation, preprint, available online at <http://arxiv.org/abs/1101.4381v1>. [14] L. Caffarelli, J.- M. Roquejoffre and O. Savin, Non- local minimal surfaces, Comm. Pure Appl. Math. 63 (2010), 1111- 1144. [15] L. Caffarelli, J.- M. Roquejoffre and Y. Sire, Variational problems with free boundaries for the fractional laplacian, J. Eur. Math. Soc. 12 (2010), 1151- 1179.

- [16] L. Caffarelli, S. Salsa and L. Silvestre, Regularity estimates for the solution and the free boundary of the obstacle problem for the fractional Laplacian, *Invent. Math.* 171 (2008), no. 2, 425- 461.
- [17] L. Caffarelli and L. Silvestre, An extension problem related to the fractional Laplacian, *Comm. Partial Differential Equations* 32 (2007), 1245- 1260.
- [18] L. Caffarelli and E. Valdinoci, Uniform estimates and limiting arguments for nonlocal minimal surfaces, to appear in *Calc. Var. Partial Differential Equations*, available online at <http://www.springerlink.com/content/700221730mk71697>.
- [19] S. Campanato, Proprietà di h lderianit  di alcune classi di funzioni, *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa* 17 (1963), no. 3, 175- 188.
- [20] D. Colton and R. Kress, Inverse acoustic and electromagnetic scattering theory, Vol. 93 of *Applied Mathematical Sciences*, Springer- Verlag, Berlin, 2nd edition, 1998.
- [21] R. Cont and P. Tankov, Financial modelling with jump processes, *Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series*, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2004.
- [22] D. Cordoba, Nonexistence of simple hyperbolic blow- up for the quasi- geostrophic equation, *Ann. of Math. (2)* 148 (1998), no. 3, 1135- 1152.
- [23] A. Cotsoilis and N. K. Tavoularis, Best constants for Sobolev inequalities for higher order fractional derivatives, *J. Math. Anal. Appl.*, 295 (2004), 225- 236.
- [24] W. Craig and M. D. Groves, Hamiltonian long- wave approximations to the water- wave problem, *Wave Motion* 19 (1994), no. 4, 367- 389.
- [25] W. Craig and D. P. Nicholls, Travelling two and three dimensional capillary gravity water waves, *SIAM J. Math. Anal.* 32 (2000), no. 2, 323- 359 (electronic).
- [26] W. Craig, U. Schanz and C. Sulem, The modulational regime of three- dimensional water waves and the Davey- Stewartson system, *Ann. Inst. H. Poincar  Anal. Non Lin aire* 14 (1997), no. 5, 615- 667.
- [27] W. Craig, C. Sulem, and P.- L. Sulem, Nonlinear modulation of gravity waves: a rigorous approach, *Nonlinearity* 5 (1992), no. 2, 497- 522.
- [28] W. Craig and P. A. Worfolk, An integrable normal form for water waves in infinite depth, *Phys. D* 84 (1995), no. 3- 4, 513- 531.
- [29] R. de la Llave and P. Panayotaros, Gravity waves on the surface of the sphere, *J. Nonlinear Sci.* 6 (1986), no. 2, 147- 167.
- [30] R. de la Llave and E. Valdinoci, Symmetry for a Dirichlet- Neumann problem arising in water waves, *Math. Res. Lett.* 16 (2009), no. 5, 909- 918.
- [31] J. J. Duistermaat and V. W. Guillemin, The spectrum of positive elliptic operators and periodic bicharacteristics, *Invent. Math.* 29 (1975), no. 1, 39- 79.
- [32] G. Duvaut and J.- L. Lions, Inequalities in mechanics and physics, Springer- Verlag, Berlin, 1976. Translated from the French by C. W. John, *Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften*, 219.
- [33] A. Farina and E. Valdinoci, Rigidity results for elliptic PDEs with uniform limits: an abstract framework with applications, to appear in *Indiana Univ. Math. J.*, available online at <http://www.iunj.indiana.edu/IUMJ/Preprints/4433.pdf>.
- [34] C. Fefferman and R. de la Llave, Relativistic stability of matter. I, *Rev. Mat. Iberoamericana* 2 (1986), no. 1- 2, 119- 213.
- [35] G. K. G chter and M. J. Grote, Dirichlet-

to- Neumann map for three- dimensional elastic waves, *Wave Motion* 37 (2003), no. 3, 293- 311. [36] E. Gagliardo, Caratterizzazioni delle tracce sulla frontiera relative ad alcune classi di funzioni in n variabili, *Rend. Sem. Mat. Univ. Padova* 27 (1957), 284- 305. [37] E. Gagliardo, Proprietà di alcune classi di funzioni in più variabili, *Ricerche Mat.* 7 (1958), 102- 137. [38] A. Garroni and G. Palatucci, A singular perturbation result with a fractional norm, in *Variational problems in material science*, *Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications* 68 (2006), Birkhäuser, Basel, 111- 126. [39] E. Giusti, *Metodi diretti nel calcolo delle variazioni*, Unione Matematica Italiana, Bologna, 1994. [40] M. D. M. Gonzalez and R. Monneau, Slow motion of particle systems as a limit of a reaction- diffusion equation with half- Laplacian in dimension one, preprint, available online at <http://arxiv.org/abs/1007.0740v1>. [41] R. Gorenflo and F. Mainardi, Random walk models for Space- fractional diffusion process, *Fractional Calculus and Applied Analysis* 1 (1998), 167- 191. [42] D. Gilbarg and N. S. Trudinger, *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*, Springer- Verlag, Berlin, 2001. [43] M. J. Grote and C. Kirsch, Dirichlet- to- Neumann boundary conditions for multiple scattering problems, *J. Comput. Phys.* 201 (2004), no. 2, 630- 650. [44] B. Hu and D. P. Nicholls, Analyticity of Dirichlet- Neumann operators on Hölder and Lipschitz domains, *SIAM J. Math. Anal.* 37 (2005), no. 1, 302- 320 (electronic). [45] R. Johnson, Book Review: *Theory of function spaces*. *Bull. Amer. Math. Soc.* 13 (1985), no. 1, 76- 80. [46] A. N. Kolmogorov, Über Kompaktheit der Funktionenmengen bei der Konvergenz im Mittel, *Nachr. Ges. Wiss. Göttingen* 9 (1931), 60- 63. [47] M. Kurzke, A nonlocal singular perturbation problem with periodic well potential, *ESAIM Control Optim. Calc. Var.* 12 (2006), no. 1, 52- 63 (electronic). [48] N. S. Landkof, *Foundations of Modern Potential Theory*. Translated from Russian, *Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences]*, 180. Springer- Verlag, Berlin, 1973. [49] G. Leoni, *A first course in Sobolev spaces*. *Graduate Studies in Mathematics* 105, American Mathematical Society, Providence, RI, 2009. [50] J. L. Lions, Théorèmes de trace et d'interpolation (IV), *Math. Ann.* 151 (1963), 42- 56. [51] J. L. Lions and E. Magenes, *Problèmes aux limites non homogènes et applications*, xx+372 pp., Vol. 1. *Travaux et Recherches Mathématiques*, No. 17, Dunod, Paris, 1968. [52] P. I. Lizorkin, Boundary properties of functions from "weight" classes, *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 132 (1960), 514-517. English translation in *Soviet Math. Dokl.* 1 (1960), 589-593. [53] A. J. Majda and E. G. Tabak, A two- dimensional model for quasigeostrophic flow: comparison with the two- dimensional Euler flow, *Phys. D* 98 (1996), no. 2-4, 515-522. *Nonlinear phenomena in ocean dynamics* (Los Alamos, NM, 1995). [54] V. Maz'ya and T. Shaposhnikova, *Theory of Sobolev multipliers. With applications to differential and integral operators*. *Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Prin-*

ciples of Mathematical Sciences], 337. Springer-Verlag, Berlin, 2009. [55] R. Metzler and J. Klafter, The random walk's guide to anomalous diffusion: a fractional dynamics approach, *Phys. Rep.* 339 (2000), 1-77. [56] E. Milakis and L. Silvestre, Regularity for the nonlinear Signorini problem, *Advances in Math.* 217 (2008), 1301-1312. [57] B. Muckenhoupt, Weighted norm inequalities for the Hardy maximal function, *Trans. Amer. Math. Soc.*, 165 (1972), 207-226. [58] P. I. Naumkin and I. A. Shishmarév, *Nonlinear nonlocal equations in the theory of waves*. American Mathematical Society, Providence, RI, 1994. Translated from the Russian manuscript by Boris Gommerstadt. [59] D. P. Nicholls and M. Taber, Joint analyticity and analytic continuation of Dirichlet-Neumann operators on doubly perturbed domains, *J. Math. Fluid Mech.* 10 (2008), no. 2, 238-271. [60] G. Palatucci and A. Pisante, Sobolev embeddings and concentration-compactness alternative for fractional Sobolev spaces, submitted paper, available online at <http://mpa.unimes.fr/preprints.html>. [61] G. Palatucci, O. Savin and E. Valdinoci, Local and global minimizers for a variational energy involving a fractional norm, submitted paper, available online at <http://arxiv.org/abs/1104.1725>. [62] M. Riesz, Sur les ensembles compacts de fonctions sommables, *Acta Szeged Sect. Math.* 6 (1933), 136-142. [63] T. Runst and W. Sickel, Sobolev spaces of fractional order, Nemytskij operators, and nonlinear partial differential equations. de Gruyter Series in Nonlinear Analysis and Applications, no. 3. Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1996. [64] J. J. Stoker, *Water waves: The mathematical theory with applications*. Pure and Applied Mathematics, Vol. IV, Interscience Publishers, Inc., New York, 1957. [65] O. Savin, Personal communication, 2011. [66] O. Savin and E. Valdinoci, Elliptic PDEs with fibered nonlinearities, *J. Geom. Anal.* 19 (2009), no. 2, 420-432. [67] O. Savin and E. Valdinoci, Density estimates for a nonlocal variational model via the Sobolev inequality, submitted paper, available online at <http://arxiv.org/abs/1103.6205>. [68] O. Savin and E. Valdinoci, Density estimates for a variational model driven by the Gagliardo norm, submitted paper, available online at <http://arxiv.org/abs/1007.2114v3>. [69] L. Silvestre, Regularity of the obstacle problem for a fractional power of the Laplace operator. Ph.D. Thesis, Austin University, 2005, available online at <http://www.math.uchicago.edu/luis/preprints/luisdissreadable.pdf>. [70] L. Silvestre, Regularity of the obstacle problem for a fractional power of the Laplace operator, *Communications on Pure and Applied Mathematics* 60 (2007), no. 1, 67- 112. [71] Y. Sire and E. Valdinoci, Fractional Laplacian phase transitions and boundary reactions: a geometric inequality and a symmetry result, *J. Funct. Anal.* 256 (2009), no. 6, 1842- 1864. [72] L. N. Slobodeckij, Generalized Sobolev spaces and their applications to boundary value problems of partial differential equations, *Leningrad. Gos. Ped. Inst. Ucep. Zap.* 197 (1958), 54- 112. [73] E. M. Stein, *Singular integrals and differentiability properties of functions*. Princeton Mathematical Series 30, Princeton University Press, Princeton,

N.J., 1970. [74] L. Tartar, An Introduction to Sobolev Spaces and Interpolation Spaces. Lecture Notes of the Unione Matematica Italiana 3, Springer- Verlag, Berlin Heidelberg 2007. [75] J. F. Toland, The Peierls- Nabarro and Benjamin- Ono equations, J. Funct. Anal. 145 (1997), no. 1, 136- 150. [76] H. Triebel, Interpolation theory, Fourier analysis and function spaces. Teubner- Texte Math., Teubner, Leipzig, 1977. [77] H. Triebel, Interpolation theory, Spaces of Besov- Hardy- Sobolev type. Teubner- Texte Math., Teubner, Leipzig, 1978. [78] S. V. Uspenskii, An imbedding theorem for S. L. Sobolev's classes W_p^r of fractional order, Dokl. Akad. Nauk SSSR 130 (1960), 992- 993. English translation in Soviet Math. Dokl. 1 (1960), 132- 133. [79] S. V. Uspenskii, Properties of the classes W_p^r with fractional derivatives on differentiable manifolds, Dokl. Akad. Nauk SSSR 132 (1960), 60- 62. English translation in Soviet Math. Dokl. 1 (1960), 495- 497. [80] E. Valdinoci, From the long jump random walk to the fractional Laplacian, Bol. Soc. Esp. Mat. Apl. SeMA 49 (2009), 33- 44. [81] G. B. Whitham, Linear and nonlinear waves. Pure and Applied Mathematics, Wiley- Interscience [John Wiley & Sons], New York, 1974. [82] V.E. Zakharov, Stability of periodic waves of finite amplitude on the surface of a deep fluid, Zh. Prikl. Mekh. Tekh. Fiz. 9 (1968), 86- 94. [83] W. P. Ziemer, Weakly Differentiable Functions: Sobolev Spaces and Functions of Bounded Variation. Springer-Verlag, Berlin, 1989.